

準連結構造からの複素構造の公理的構成

本田浩樹

2026.05.05

準連結構造からの複素構造の公理的構成

1 序論

本論文の目的は、準連結構造の最小公理系を与え、そこから導かれる基本的な三つの定理と、その構造的帰結を明示することである。

本稿で扱う準連結構造は、有限グラフ上の自己同型と Lyndon フィルトレーションに基づき、サイクル空間の分解と干渉構造を統一的に記述する枠組みである。特に、周期・反周期・干渉という三分解

$$Z_1(G) = V_{\text{per}} \oplus V_{\text{anti}} \oplus V_{\text{int}}$$

を中心に据え、その内部に現れるフラクタル的スケール構造、擬距離、および曲率の性質を公理的に定式化する。

本稿の主結果は以下の三点に要約される：

- 干渉成分の自己相似性（定理 1）
- 障害の等価性（定理 2）
- 周期構造の Lyndon 実現（定理 3）

これらはすべて、与えられた公理系から直接導出される。

特に重要なのは、本公理系のみからスペクトル分解が自然に現れる点である。すなわち、自己同型 R の作用により、サイクル空間は固有値 $\{1, -1, i, -i\}$ に対応する成分へと分解される。

しかしながら、このスペクトル構造は一般には解析的対象としての L 関数を与えるものではない。非正則な構造（特に干渉成分に由来する非可換性や局所的な不整合）が残存する場合、対応するスペクトルは整合的な解析接続やオイラー積構造を持たない。

したがって、本論文は以下を明確に区別する：

- 本稿で扱うもの：公理系とそこから導かれる純粹構造
- 本稿で扱わないもの： L 関数への解析的持ち上げ

後者については、干渉構造の正則化およびスペクトルの整合化を必要とし、別稿において詳細に議論する予定である。

本稿ではその準備として、通常の保型性の破れとして現れるフラクタル保型性を導入し、それが加法構造と乗法構造の分離・再結合を記述する枠組みとして機能することを示す。

さらに、このフラクタル保型性が、アデル的構造に類似した大域的生成機構を与える可能性を持つことを指摘する。

2 準連結構造の最小公理系

本節では、半群イデアル拡大・Lyndon 分解・干渉構造を統合する「準連結構造」の最小公理系を与える。

本公理系は、

$$\text{半群構造} \longrightarrow \text{干渉構造} \longrightarrow \text{フラクタル階層} \longrightarrow \text{スペクトル幾何}$$

を単一の枠組みで記述することを目的とする。

2.1 基本データ

定義 2.1 (準連結構造) 組

$$(G, R, d, \mathcal{L})$$

が準連結構造であるとは、次のデータを持つことをいう：

$$G = (V, E) \quad \text{有限グラフ}$$

$$R \in \text{Aut}(G) \quad R^4 = \text{Id}$$

$$\mathcal{L} = \{G^{(k)}\}_{k \geq 0} \quad \text{Lyndon フィルトレーション}$$

$$d \quad Z_1(G) \text{ 上の干渉擬距離}$$

2.2 Lyndon フィルトレーション

定義 2.2 (Lyndon フィルトレーション) 各スケール k に対し,

$$G^{(k)} := \langle \text{スケール} \leq k \text{ の primitive Lyndon サイクル} \rangle$$

と定義する.

これにより自然な塔

$$G^{(0)} \subset G^{(1)} \subset \cdots \subset G$$

が定まる.

各 Lyndon 基底元 u_n に対し, Lyndon 木上の距離

$$d_{\mathcal{L}}(n, m)$$

を

$$u_n, u_m$$

の木距離として定義する.

2.3 スペクトル分解

$R^4 = \text{Id}$ から, 誘導作用素

$$R_* : Z_1(G) \rightarrow Z_1(G)$$

の固有値は

$$\{1, -1, i, -i\}$$

である.

定義 2.3 (スペクトル分解)

$$V_\omega := \ker(R_* - \omega I) \quad (\omega \in \{1, -1, i, -i\})$$

と定義する.

このとき,

$$Z_1(G) = V_1 \oplus V_{-1} \oplus V_i \oplus V_{-i}$$

を得る.

2.4 周期・反周期・干渉成分

定義 2.4 各スペクトル成分を次で定義する：

$$V_{\text{per}} := V_1$$

$$V_{\text{anti}} := V_{-1}$$

$$V_{\text{int}} := V_i \oplus V_{-i}$$

ここで：

$$R_* u = u$$

は周期成分,

$$R_* u = -u$$

は反周期成分,

$$R_* u = \pm i u$$

は真の非周期的干渉成分を表す.

特に

$$V_{\text{anti}}$$

は

$$R_*^2 u = u$$

を満たすため、完全な非周期ではなく「二重対称サイクル」に対応する.

真の非周期性は

$$V_{\text{int}}$$

が担う.

2.5 干渉擬距離

定義 2.5 (干渉擬距離)

$$d(u, v) := d_{\text{len}}(u, v) + d_{\text{wind}}(u, v) + d_{\text{int}}(u, v)$$

を干渉擬距離と呼ぶ.

各成分は：

$$d_{\text{len}}(u, v) := |\ell(u) - \ell(v)|$$

$$d_{\text{wind}}(u, v) := |w(u) - w(v)|$$

$$d_{\text{int}}(u, v) := \|P_{\text{int}}(u - v)\|$$

で定義する.

ここで

$$P_{\text{int}} : Z_1(G) \rightarrow V_{\text{int}}$$

は干渉成分への直交射影である.

2.6 干渉写像

定義 2.6 (干渉写像)

$$\rho : \mathbb{R}[T_{\text{int}}] \rightarrow \mathbb{R}[T_{\text{per}}] \oplus \mathbb{R}[T_{\text{anti}}]$$

を干渉写像と呼ぶ.

2.7 準連結構造の公理

[R -同変性]

$$\rho \circ R_* = (R_* \oplus R_*) \circ \rho$$

[擬距離保存]

$$d(\rho(u), \rho(v)) \leq d(u, v) \quad (\forall u, v \in V_{\text{int}})$$

[Lyndon 適合基底の存在] Lyndon フィルトレーションに適合する基底

$$\{u_n\}$$

が存在して, ある定数

$$C > 0, \quad \beta := \frac{2|E|}{|V|}$$

に対し

$$|\langle u_n, u_m \rangle| \leq C\beta^{-d_{\mathcal{L}}(n,m)/2}$$

が成立する.

2.8 一ページ公理系

以上をまとめると, 準連結構造は:

$$\begin{aligned} (G, R, d, \mathcal{L}) \\ R^4 &= \text{Id} \\ Z_1(G) &= V_{\text{per}} \oplus V_{\text{anti}} \oplus V_{\text{int}} \\ V_{\text{int}} &= V_i \oplus V_{-i} \\ d &= d_{\text{len}} + d_{\text{wind}} + d_{\text{int}} \\ \rho \circ R_* &= (R_* \oplus R_*) \circ \rho \\ d(\rho(u), \rho(v)) &\leq d(u, v) \\ |\langle u_n, u_m \rangle| &\leq C\beta^{-d_{\mathcal{L}}(n,m)/2} \end{aligned}$$

によって特徴づけられる.

2.9 基本定理候補

本公理系から, 少なくとも次の定理が期待される:

1. 散逸次元の自己相似性:

$$\dim V_{\text{int}}^{(k)} = \alpha^k \dim V_{\text{int}}^{(0)}$$

2. 障害の等価性:

$$\ker(\rho) \neq \emptyset \iff \exists u \in V_{\text{int}} : w(u) \neq 0$$

3. Lyndon 実現定理：

$$u \in V_{\text{per}} \iff u \text{ が Lyndon 分解で周期指数を持つ}$$

これらは、準連結構造が：

$$\text{半群論} \longleftrightarrow \text{スペクトル理論} \longleftrightarrow \text{フラクタル幾何}$$

を統一することを示唆している。

3 散逸次元の自己相似性

本節では、準連結構造における干渉成分の次元がスケールに関して指数的に増大することを示す。

3.1 設定

準連結構造 $(G, R, d, \mathcal{L})$ を考える。以下を仮定する：

(C')Lyndon 適合基底 $\{u_n\}$ が存在し、

$$|\langle u_n, u_m \rangle| \leq C\beta^{-d_{\mathcal{L}}(n,m)/2}$$

を満たす。

- Lyndon 木の分岐数が一様：

$$\beta_n = \beta_{\mathcal{L}} \quad (\forall n)$$

また

$$V_{\text{int}}^{(k)} := (V_i \oplus V_{-i}) \cap Z_1(G^{(k)})$$

と定義する。

3.2 主定理

定理 3.1 (散逸次元の自己相似性) ある定数 $\alpha > 1$ が存在して

$$\dim V_{\text{int}}^{(k)} = \alpha^k \cdot \dim V_{\text{int}}^{(0)}$$

が成立する。

3.3 基底の同定

補題 3.2

$$\mathcal{B}^{(k)} := \{u_n \in V_{\text{int}} \mid \ell(u_n) \leq k\}$$

は $V_{\text{int}}^{(k)}$ の基底である。

証明 公理 (C') より $\{u_n\}$ は Lyndon フィルトレーションに適合する。

Gram 行列 $G = (\langle u_n, u_m \rangle)$ に対して

$$\sum_{m \neq n} |\langle u_n, u_m \rangle| \leq C \sum_{j \geq 1} \beta_{\mathcal{L}}^j \beta^{-j/2}$$

が成立する。

$\beta_{\mathcal{L}} < \beta^{1/2}$ のとき右辺は収束し、十分小さいならば $\det(G) > 0$ 。よって線形独立性が従う。 $\square$

3.4 次元の再帰式

補題 3.3 ある定数 $\tilde{\beta} > 0$ が存在して

$$\dim V_{\text{int}}^{(k+1)} = (1 + \tilde{\beta}) \cdot \dim V_{\text{int}}^{(k)}$$

が成立する。

証明 Lyndon 木の分岐構造により、各基底ベクトルから有限個の子が生成される。

ただし、生成された子がすべて V_{int} に属するとは限らないため、寄与する割合を $\tilde{\beta}$ とおく。 $\square$

3.5 主定理の証明

証明 再帰式を解くことで

$$\dim V_{\text{int}}^{(k)} = (1 + \tilde{\beta})^k \cdot \dim V_{\text{int}}^{(0)}$$

を得る。

$\alpha := 1 + \tilde{\beta}$ とおけば結論が従う。 $\square$

3.6 補足：分岐率の評価

Lyndon 語の個数評価より

$$|\mathcal{L}_k| \sim \frac{|\Sigma|^k}{k}$$

であり,

$$\beta_{\mathcal{L}} \sim |\Sigma|$$

が成り立つ。

したがって典型的には

$$\alpha \approx 1 + |\Sigma|$$

となる。

3.7 R -対称性と干渉成分の閉性

本節では、補題 3 において仮定されていた「Lyndon 語が R_* -不変でない」という条件を厳密に定式化し、その成立条件を与える。

3.7.1 問題の定式化

primitive Lyndon 語 l に対して,

$$R_*(l) = l \quad \text{または} \quad R_*(l) = -l$$

が成立する場合, l はそれぞれ

$$l \in V_{\text{per}}, \quad l \in V_{\text{anti}}$$

に属する。

それ以外の場合,

$$R_*(l) \notin \{l, -l\}$$

であり,

$$l \in V_{\text{int}}$$

である。

したがって Lyndon 語は分解される：

$$\mathcal{L}_k = \mathcal{L}_k^{\text{sym}} \sqcup \mathcal{L}_k^{\text{int}}$$

ただし

$$\mathcal{L}_k^{\text{sym}} := \{l \mid R_*(l) \in \{l, -l\}\}$$

である。

3.7.2 R -対称語の漸近的希少性

補題 3.4 R が非自明な自己同型であるとき,

$$\frac{|\mathcal{L}_k^{\text{sym}}|}{|\mathcal{L}_k|} \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty)$$

が成立する。

証明 $R_*(l) = l$ の場合, l は R -不動な辺のみから構成される。このような語の個数は, R の固定辺集合 E^R に依存し, 高々指数的に $|E^R|^k$ で抑えられる。

一方で全 Lyndon 語の個数は

$$|\mathcal{L}_k| \sim \frac{|E|^k}{k}$$

であるため, $|E^R| < |E|$ のとき比は指数的に減衰する。 $\square$

3.7.3 R -非退化条件

定義 3.5 自己同型 R が R -非退化 であるとは,

$$|E^R| < \theta |E| \quad (\theta < 1)$$

を満たすことをいう。

特に

$$E^R = \emptyset$$

の場合を強非退化と呼ぶ。

3.7.4 干渉成分の閉性

補題 3.6 (補題 3' (修正版)) R が強非退化であるとする。このとき

$$u_n \in V_{\text{int}}$$

の Lyndon 木における子 u_m は, 例外集合を除いて

$$u_m \in V_{\text{int}}$$

に属する。

証明 子は

$$u_m = \iota_k(u_n) \cdot l_{k+1}$$

と書ける。

$l_{k+1} \in \mathcal{L}_{k+1}^{\text{int}}$ のとき,

$$R_* u_m = R_* u_n \cdot R_* l_{k+1}$$

は $\pm u_m$ にならないため, $u_m \in V_{\text{int}}$ 。

一方, $l_{k+1} \in \mathcal{L}_{k+1}^{\text{sym}}$ の場合のみ, $V_{\text{per}} \cup V_{\text{anti}}$ に落ちる可能性がある。

しかし前補題より, この場合の寄与は指数的に小さい割合である。 □

3.7.5 次元評価

以上より,

$$\dim V_{\text{int}}^{(k+1)} = \beta_{\mathcal{L}} \dim V_{\text{int}}^{(k)} - \varepsilon_k \dim V_{\text{int}}^{(k)}$$

と書ける。ただし

$$\varepsilon_k \rightarrow 0$$

である。

したがって

$$\prod_{j=0}^{k-1} (\beta_{\mathcal{L}} - \varepsilon_j) \leq \frac{\dim V_{\text{int}}^{(k)}}{\dim V_{\text{int}}^{(0)}} \leq (1 + \beta_{\mathcal{L}})^k$$

を得る。

3.7.6 等号成立条件

命題 3.7 次は同値である：

$$\begin{aligned} \dim V_{\text{int}}^{(k)} &= \alpha^k \dim V_{\text{int}}^{(0)} \\ \iff \mathcal{L}_k^{\text{sym}} &= \emptyset \ (\forall k) \end{aligned}$$

特に

$$E^R = \emptyset$$

は十分条件である。

4 分岐率条件の厳密化と収束性の証明

本節では、補題 1 で必要となる収束条件

$$\sum_{m \neq n} |\langle u_n, u_m \rangle| < 1$$

を厳密に証明する。そのために、Lyndon 分岐率 $\beta_{\mathcal{L}}$ とグラフ次数 β の関係を精密に解析する。

4.1 基本量の定義

グラフ $G = (V, E)$ に対し：

$$\beta := \frac{2|E|}{|V|}$$

を平均次数とする。

また Lyndon フィルトレーションに対して：

$$\beta_{\mathcal{L}} := \limsup_{k \rightarrow \infty} \frac{|\mathcal{B}^{(k+1)} \cap V_{\text{int}}|}{|\mathcal{B}^{(k)} \cap V_{\text{int}}|}$$

を分岐率と定義する。

公理 (D) ($E^R = \emptyset$) のもとでは：

$$\beta_{\mathcal{L}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|\mathcal{L}_{k+1}|}{|\mathcal{L}_k|}$$

4.2 Lyndon 語の増大率

補題 4.1 アルファベットサイズ $|\Sigma|$ に対して：

$$\beta_{\mathcal{L}} = |\Sigma|$$

証明 Möbius 反転公式より：

$$|\mathcal{L}_k| = \frac{1}{k} \sum_{d|k} \mu\left(\frac{k}{d}\right) |\Sigma|^d$$

したがって：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|\mathcal{L}_{k+1}|}{|\mathcal{L}_k|} = |\Sigma|$$

□

正則ラベル付きグラフでは：

$$\beta = |\Sigma|$$

が成り立つため：

$$\beta_{\mathcal{L}} = \beta$$

4.3 単純評価の破綻

このとき：

$$\frac{\beta_{\mathcal{L}}}{\beta^{1/2}} = \beta^{1/2} > 1$$

となり、単純な評価では収束しない。

したがって、内積評価を精密化する必要がある。

4.4 内積の精密減衰評価

補題 4.2 $d_{\mathcal{L}}(u_n, u_m) = j$ のとき：

$$|\langle u_n, u_m \rangle| \leq C'' \cdot \beta^{-j} \cdot \beta^{-(\ell_n + \ell_m)/4}$$

証明 ランダムウォーク評価より：

$$|\langle u_n, u_m \rangle| \leq |C_{e_n}| |C_{e_m}| C_0 \beta^{-d(C_{e_n}, C_{e_m})}$$

長さ評価と距離評価を組み合わせると：

$$d(C_{e_n}, C_{e_m}) \geq j + \frac{\ell_n + \ell_m}{2}$$

したがって：

$$|\langle u_n, u_m \rangle| \leq C \cdot \ell_n \ell_m \cdot \beta^{-j - (\ell_n + \ell_m)/2}$$

指数減衰が多項式を支配するため：

$$\ell \cdot \beta^{-\ell/2} \leq C' \beta^{-\ell/4}$$

これより主張が従う。

□

4.5 総和の評価

$$\begin{aligned}\sum_{m \neq n} |\langle u_n, u_m \rangle| &\leq C'' \beta^{-\ell_n/4} \sum_{j \geq 1} \sum_{d_L=j} \beta^{-j} \beta^{-\ell_m/4} \\ &\leq C'' \beta^{-\ell_n/2} \sum_{j \geq 1} N_j \beta^{-5j/4}\end{aligned}$$

ここで：

$$N_j \leq \beta^j$$

したがって：

$$\sum_{m \neq n} |\langle u_n, u_m \rangle| \leq C'' \beta^{-\ell_n/2} \sum_{j \geq 1} \beta^{-j/4}$$

よって：

$$\sum_{j \geq 1} \beta^{-j/4} = \frac{\beta^{-1/4}}{1 - \beta^{-1/4}}$$

4.6 収束条件

以上より：

$$\sum_{m \neq n} |\langle u_n, u_m \rangle| \leq \frac{C'' \beta^{-3/4}}{1 - \beta^{-1/4}}$$

したがって収束条件は：

$$\frac{C'' \beta^{-3/4}}{1 - \beta^{-1/4}} < 1$$

すなわち：

$$\beta^{3/4} - \beta^{1/2} > C''$$

4.7 主定理

定理 4.3 グラフ G が以下を満たすとする：

1. $E^R = \emptyset$
2. $\beta^{3/4} - \beta^{1/2} > C''$

このとき：

$$\sum_{m \neq n} |\langle u_n, u_m \rangle| < 1$$

したがって Lyndon 基底は線形独立であり、補題 1 の仮定が成立する。

4.8 公理系（最終形）

準連結構造 $(G, R, d, \mathcal{L})$

$$(A) \quad \rho \circ R_* = (R_* \oplus R_*) \circ \rho$$

$$(B) \quad d(\rho(u), \rho(v)) \leq d(u, v)$$

$$(C') \quad |\langle u_n, u_m \rangle| \leq C\beta^{-d_{\mathcal{L}}(n,m)/2}$$

$$(D) \quad E^R = \emptyset$$

$$(E) \quad \beta^{3/4} - \beta^{1/2} > C''$$

5 公理 (E) の幾何的意味と同値性

本節では、公理

$$(E) \quad \beta^{3/4} - \beta^{1/2} > C''$$

が、グラフ G 上のランダムウォークの混合性・スペクトルギャップ・幾何的拡張性と同値であることを示す。

5.1 設定

$G = (V, E)$ を有限連結グラフとし、単純ランダムウォークの遷移作用素

$$P : \ell^2(V) \rightarrow \ell^2(V), \quad (Pf)(v) := \frac{1}{\deg(v)} \sum_{w \sim v} f(w)$$

を考える。

$\lambda_1 = 1 > \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_{|V|} \geq -1$ を P の固有値とする。

$$\gamma := 1 - \lambda_2$$

を **スペクトルギャップ** と呼ぶ。

5.2 定理：公理 (E) の同値性

定理 5.1（公理 (E) の幾何的同値性） 次は本質的に同値である：

$$(E) \quad \beta^{3/4} - \beta^{1/2} > C''$$

(SG) スペクトルギャップ $\gamma > 0$ が一様に下から有界

(Mix) ランダムウォークが指数的に混合：

$$\|P^n f - \pi(f)\|_2 \leq e^{-\gamma n} \|f\|_2$$

(Exp) G がエキスパンダー：

$$h(G) \geq c > 0$$

ただし π は一様分布、 $h(G)$ は Cheeger 定数である。

5.3 (E) $\Rightarrow$ スペクトルギャップ

補題 C の評価：

$$|\langle u_n, u_m \rangle| \leq C'' \beta^{-d_{\mathcal{L}}(n,m)} \beta^{-(\ell_n + \ell_m)/4}$$

は、グラフ距離に関する相関が

$$\sim \beta^{-d}$$

で指数減衰することを意味する。

これはランダムウォークの遷移核 $P^n(x, y)$ に対して：

$$|P^n(x, y) - \pi(y)| \leq C e^{-\kappa n}$$

という評価を与える。

標準的スペクトル分解から：

$$\|P^n - \Pi\| \sim \lambda_2^n$$

したがって：

$$\lambda_2 < 1 \quad \Rightarrow \quad \gamma > 0$$

さらに (E) の条件：

$$\beta^{3/4} - \beta^{1/2} > C''$$

は減衰率 κ を正に保つ条件であり、結果として

$$\gamma \geq c(\beta, C'') > 0$$

を与える。

5.4 スペクトルギャップ $\Rightarrow$ 混合性

自己共役性から：

$$P = \sum_i \lambda_i \langle \cdot, \phi_i \rangle \phi_i$$

したがって：

$$|P^n f - \pi(f)|_2 \leq \lambda_2^n |f|_2$$

よって：

$$\lambda_2 < 1 \iff \text{指数混合}$$

5.5 スペクトルギャップ $\Leftrightarrow$ エクスパンダー

Cheeger 不等式より：

$$\frac{h(G)^2}{2} \leq \gamma \leq 2h(G)$$

したがって：

$$\gamma > 0 \iff h(G) > 0$$

5.6 幾何的解釈

以上をまとめると：

$(E) \iff \text{指数的混合} \iff \text{スペクトルギャップ} \iff \text{エクスパンダー性}$
--

5.7 構造的意味

この同値性の意味は次の通りである：

- (E) は単なる数値条件ではない
- 「情報が局所に留まらず、指数的に拡散する」ことの定量化

特に：

$$\text{干渉項 } \langle u_n, u_m \rangle$$

が指数減衰することは：

準連結構造が「記憶を失う」速度

を意味する。

5.8 フラクタル保型構造との関係

この混合性は：

非保型 $\rightarrow$ 準保型 $\rightarrow$ 保型

の流れにおいて、

- 非保型：局所的相関が強い ($\gamma = 0$)
- 準保型：部分的混合 ($\gamma \approx 0$)
- 保型：完全混合 ($\gamma > 0$)

という対応を与える。

5.9 物理的解釈

この構造は確率過程的には：

(E) $\iff$ 散逸系の「熱化」条件

である。

すなわち：

- $\gamma > 0$ ：エネルギー（情報）が均一化する
- $\gamma = 0$ ：保存・可逆構造（干渉が残る）

5.10 結論

公理 (E) は：

幾何 = スペクトル = 確率過程 = 散逸

を統一する条件である。

特に本理論においては：

自己相似性 $\iff$ 混合性

という非自明な同値が成立する。]

6 障害の等価性の証明

本節では、準連結構造における干渉障害の同値性を厳密に証明する。

6.1 定理の主張

定理 6.1 (障害の等価性) 準連結構造 $(G, R, d, \mathcal{L})$ に対して、次が成り立つ：

$$\ker(\bar{\rho}) \neq 0 \iff \exists, u \in V_{\text{int}} \text{ such that } w(u) \neq 0.$$

ここで

$$\bar{\rho} := (P_{\text{per}} \oplus P_{\text{anti}}) \circ \rho$$

とする。

6.2 準備

サイクル空間の分解

$$Z_1(G) = V_{\text{per}} \oplus V_{\text{anti}} \oplus V_{\text{int}}$$

を用いる。

また、各成分への直交射影は

$$P_{\text{per}}(u) = \frac{1}{4} \sum_{j=0}^3 R_*^j u, \quad P_{\text{anti}}(u) = \frac{1}{4} \sum_{j=0}^3 (-1)^j R_*^j u$$

で与えられる。

6.3 ($\Leftarrow$) の証明

$u_0 \in V_{\text{int}}$ で $w(u_0) \neq 0$ とする。

$u_0 \in V_i \oplus V_{-i}$ より、

$$R_* u_0 = \pm i, u_0$$

が成り立つ。

したがって、

$$P_{\text{per}}(u_0) = \frac{1}{4}(u_0 + (\pm i)u_0 + (\pm i)^2 u_0 + (\pm i)^3 u_0) = 0$$

同様に

$$P_{\text{anti}}(u_0) = 0$$

である。

よって

$$\bar{\rho}(u_0) = 0$$

となる。

$w(u_0) \neq 0$ から $u_0 \neq 0$ であるため、

$$u_0 \in \ker(\bar{\rho}) \setminus 0$$

が従う。

6.4 $(\Rightarrow)$ の証明

対偶を示す：

$$\forall u \in V_{\text{int}}, ; w(u) = 0 \implies \ker(\bar{\rho}) = 0.$$

$v \in \ker(\bar{\rho})$ とする。

このとき

$$P_{\text{per}}(v) = 0, \quad P_{\text{anti}}(v) = 0$$

が成り立つ。

v をサイクル空間へ射影したものを $\tilde{v}$ とすると、

$$\tilde{v} = P_{\text{int}}(\tilde{v}) \in V_{\text{int}}$$

である。

仮定より

$$w(\tilde{v}) = 0$$

が従う。

ここで公理 (B) (擬距離保存) を適用する：

$$d(v, 0) \leq d(\bar{\rho}(v), 0) + d_{\text{wind}}(v, 0)$$

右辺は

$$= 0 + |w(\tilde{v})| = 0$$

である。

したがって

$$d(v, 0) = 0$$

となり、擬距離の性質より

$$v = 0$$

が従う。

6.5 結論

以上より

$$\ker(\bar{\rho}) \neq 0 \iff \exists u \in V_{\text{int}} : w(u) \neq 0$$

が成立する。

□

6.6 系：フラクタル障害の永続性

さらに、定理 1（自己相似性）

$$\dim V_{\text{int}}^{(k)} = \alpha^k \dim V_{\text{int}}^{(0)}$$

と組み合わせると、

$$\forall k, \quad \ker(\bar{\rho}^{(k)}) \neq 0$$

が従う。

すなわち、干渉障害はスケールにわたって消滅しない。

障害のフラクタル的永続性

が成立する。

□

7 Lyndon 実現定理

本節では、準連結構造における周期部分空間 V_{per} が、Lyndon 分解においてどのように実現されるかを厳密に特徴付ける。

7.1 定理の主張

定理 7.1 (Lyndon 実現定理 (修正版)) 準連結構造 $(G, R, d, \mathcal{L})$ において、任意のサイクル $u \in Z_1(G)$ の Lyndon 分解

$$u = l_1^{e_1} l_2^{e_2} \cdots l_k^{e_k}$$

に対して、次が成り立つ：

$$u \in V_{\text{per}} \iff \forall j, \left(R_*(l_j) = \omega_j l_j, \omega_j^{e_j} = 1 \right)$$

ただし $\omega_j \in \{i, -1, -i\}$ 。

7.2 補題

補題 7.2 任意の Lyndon 語 l に対して：

$$R_*(l^e) = (R_*(l))^e$$

証明 R_* は辺の置換として作用し、連接と可換であるため、

$$R_*(l^e) = R_*(\underbrace{l \cdots l}_e) = \underbrace{R_*(l) \cdots R_*(l)}_e = (R_*(l))^e$$

□

7.3 証明

($\Rightarrow$) 方向 $u \in V_{\text{per}}$ とする。すなわち：

$$R_* u = u$$

Lyndon 分解

$$u = \prod_j l_j^{e_j}$$

に対して：

$$R_*(u) = \prod_j (R_*(l_j))^{e_j} = u$$

Lyndon 分解の一意性より：

$$(R_*(l_j))^{e_j} = l_j^{e_j}$$

ここで

$$R_*(l_j) = \omega_j l_j, \quad \omega_j \in \{i, -1, -i\}$$

と書けるから：

$$\omega_j^{e_j} = 1$$

従って：

$$\omega_j = -1 \Rightarrow e_j \equiv 0 \pmod{2}$$

$$\omega_j = \pm i \Rightarrow e_j \equiv 0 \pmod{4}$$

($\Leftarrow$) 方向 各 j に対して $\omega_j^{e_j} = 1$ を仮定する。

すると：

$$R_*(u) = \prod_j (R_*(l_j))^{e_j} = \prod_j (\omega_j l_j)^{e_j} = \prod_j \omega_j^{e_j} l_j^{e_j} = \prod_j l_j^{e_j} = u$$

従って $u \in V_{\text{per}}$

□

7.4 帰結

特に以下が成立する：

系 7.3

$$u \in V_{\text{per}} \iff u = \prod_j l_j^{2f_j}, \quad l_j \in V_{\text{anti}}$$

(ただし $f_j \geq 1$)

証明 $\omega_j = -1$ の場合のみが最小条件であり、このとき e_j は偶数である必要がある。 □

7.5 解釈

この定理は、周期構造が単なる「反復」ではなく：

反周期成分 (V_{anti}) の偶数累乗として実現される

ことを示している。

すなわち：

- V_{per} は原始的な構造ではない
- V_{anti} の二重化によって生成される
- V_{int} はこの生成に含まれない残余構造である

7.6 三定理の構造

以上により、準連結構造は次の三層構造を持つ：

定理 1 (自己相似性)

$$\dim V_{\text{int}}^{(k)} = \alpha^k \dim V_{\text{int}}^{(0)}$$

定理 2 (障害の等価性)

$$\ker(\bar{\rho}) \neq \{0\} \iff \exists u \in V_{\text{int}} : w(u) \neq 0$$

定理 3' (Lyndon 実現)

$$V_{\text{per}} = \langle V_{\text{anti}}^2 \rangle$$

これにより：

$$V_{\text{int}} = Z_1(G) \setminus \langle V_{\text{anti}}^2 \rangle$$

すなわち、干渉成分は「周期構造では生成できない本質的自由度」として特徴付けられる。

8 準連結構造の統合公理系

本節では、準連結構造の本質を「フラクタル性・擬距離・曲率・スペクトル分解」の統一として定式化する。

8.1 基本構造

定義 8.1 (準連結構造) 組 $(G, R, d, \mathcal{L})$ を準連結構造とする。

$$\begin{aligned} G &= (V, E) && \text{有限グラフ} \\ R &\in \text{Aut}(G) && R^4 = \text{Id} \\ \mathcal{L} &= \{G^{(k)}\} && \text{Lyndon フィルトレーション} \\ d &&& Z_1(G) \text{ 上の擬距離} \end{aligned}$$

8.2 四つの構造層

準連結構造は以下の四層からなる：

(I) フラクタル層（スケール構造）

$$G^{(0)} \subset G^{(1)} \subset \cdots \subset G$$

および次元増大条件：

$$\dim V_{\text{int}}^{(k)} = \alpha^k \dim V_{\text{int}}^{(0)}$$

これは自己相似性を表す。

(II) 擬距離層（干渉構造）

$$d = d_{\text{len}} + d_{\text{wind}} + d_{\text{int}}$$

$$d_{\text{int}}(u, v) = \|P_{\text{int}}(u - v)\|$$

この擬距離は干渉成分を測る。

(III) 曲率層（非可換性の指標） 擬距離 d に対して、三点関数：

$$K(u, v, w) := d(u, v) + d(v, w) - d(u, w)$$

を定義する。

- $K = 0$ ：平坦（可換）
- $K \neq 0$ ：曲率あり（非可換）

特に：

$$K(u, v, w) \sim \|P_{\text{int}}\|$$

すなわち曲率は干渉成分により生成される。

(IV) スペクトル層（周期分解）

$$Z_1(G) = V_{\text{per}} \oplus V_{\text{anti}} \oplus V_{\text{int}}$$

$$V_{\text{per}} = V_1, \quad V_{\text{anti}} = V_{-1}, \quad V_{\text{int}} = V_i \oplus V_{-i}$$

これは R_* によるフーリエ分解である。

8.3 層間の関係

これら四層は次の含意関係を持つ：

$$\boxed{\text{フラクタル性} \Rightarrow \text{干渉構造（擬距離）} \Rightarrow \text{曲率} \Rightarrow \text{スペクトル分解}}$$

すなわち：

- フラクタル構造が干渉の局在性を生む
- 干渉が擬距離の非可換性を生む
- 非可換性が曲率として観測される
- 曲率がスペクトル分解として現れる

8.4 統合原理

定理 8.2（準連結統合原理） 準連結構造において、次は同一の現象の異なる表現である：

- (i) フラクタル的自己相似性
- (ii) 干渉擬距離の非退化性
- (iii) 曲率の非消失
- (iv) $V_{\text{int}} \neq \{0\}$

概略

$$(i) \Rightarrow (ii)$$

スケール分離により内積が指数減衰し、擬距離が定義可能。

$$(ii) \Rightarrow (iii)$$

三角不等式の歪みが生じ、曲率が非零となる。

$$(iii) \Rightarrow (iv)$$

曲率は干渉成分 V_{int} により生成される。

$$(iv) \Rightarrow (i)$$

定理 1（自己相似性）より、干渉成分はスケール塔で増殖する。

□

9 準連結構造とモジュラー的解釈

9.1 直観の数学的骨格

定理 3' により、周期成分は反周期成分から生成されることが示された：

$$V_{\text{per}} = \{ l^{2f} \mid l \in V_{\text{anti}}, f \geq 1 \} \quad (1)$$

これは写像

$$V_{\text{anti}} \xrightarrow{\cdot 2} V_{\text{per}} \quad (2)$$

による二重被覆構造を与える。

この構造は、モジュラー曲線 $\mathbb{H}/\text{SL}(2, \mathbb{Z})$ における被覆構造と形式的に類似している。

9.2 ファインマン積分的平均化との対応

平均化写像 $\mathcal{A}^*$ を次のように定義する：

$$\mathcal{A}^*([\gamma]) = \frac{e^{-h_{\text{aper}} \cdot \ell([\gamma])}}{Z(h_{\text{aper}})} \quad (3)$$

これは経路積分の形式で書き直すと：

$$\mathcal{A}^* = \int_{\mathcal{P}_{\text{aper}}/\sim} \mathcal{D}[\gamma] \cdot e^{-S[\gamma]} \quad (4)$$

ここで作用は

$$S[\gamma] := h_{\text{aper}} \cdot \ell([\gamma]) \quad (5)$$

である。

準連結構造においては、この作用は干渉擬距離と一致する：

$$S[\gamma] = d_{\text{len}}(\gamma, 0) + d_{\text{wind}}(\gamma, 0) + d_{\text{int}}(\gamma, 0) \quad (6)$$

すなわち、

$$\boxed{S = d} \quad (7)$$

であり、作用は幾何的距離そのものである。

9.3 複素構造の出現

準連結構造のスペクトル分解：

$$Z_1(G) = V_1 \oplus V_{-1} \oplus V_i \oplus V_{-i} \quad (8)$$

において、

$$V_{\text{int}} = V_i \oplus V_{-i} \quad (9)$$

は虚固有値を持つ部分である。

$$R_* u = iu \iff u \text{ は } 90^\circ \text{ 回転で } i \text{ 倍} \quad (10)$$

これは V_{int} が自然な複素構造を担うことを意味する。

この対応はモジュラー平面 $\mathbb{H}$ の座標

$$\tau = x + iy \quad (11)$$

と次の対応を持つ：

準連結構造	モジュラー平面
$V_{\text{per}} = V_1$	実軸方向
$V_{\text{anti}} = V_{-1}$	負実軸方向
V_i	正虚軸
V_{-i}	負虚軸
V_{int}	虚方向（複素構造）

(12)

9.4 モジュラー的対応の基本構造

モジュラー形式の q 展開：

$$f(\tau) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n, \quad q = e^{2\pi i \tau} \quad (13)$$

に対して、準連結構造では次の対応が自然に現れる：

$$h_{\text{aper}} \leftrightarrow 2\pi i \tau, \quad \ell(\gamma) \leftrightarrow n \quad (14)$$

したがって：

$$\mathcal{A}^*([\gamma_n]) \longleftrightarrow a_n q^n \quad (15)$$

すなわち平均化写像の係数は Fourier 係数に対応する。

9.5 ゼータ関数との対応

準連結構造から得られるゼータ関数：

$$\zeta_X(s) = C_G^{-s} \cdot \zeta_{\text{Hur}}(s, \dim_H) \quad (16)$$

特に $\dim_H = 1$ の場合：

$$\zeta_{\text{Hur}}(s, 1) = \zeta(s) \quad (17)$$

これはアイゼンシュタイン級数

$$E_s(\tau) = \sum_{(m,n) \neq (0,0)} \frac{1}{(m\tau + n)^s} \quad (18)$$

と対応する（例えば $\tau = i$ において）。

9.6 複素化ファインマン積分

作用を複素化すると：

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^* = \int \mathcal{D}[\gamma] \cdot e^{iS[\gamma]} \quad (19)$$

この複素化は

$$V_{\text{int}} = V_i \oplus V_{-i} \quad (20)$$

の虚固有値と直接対応する。

9.7 統合的主張

以上を統合すると、次の主張が自然に導かれる：

準連結構造上の複素化ファインマン積分 = モジュラー平面上の保型形式

(21)

より具体的には：

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*([\gamma]) = \sum_n a_n(\gamma) q^{\ell(\gamma)} \quad (22)$$

ここで係数 $a_n(\gamma)$ は：

- 重さ $k = \dim_H$ のモジュラー形式の Fourier 係数
- $\text{SL}(2, \mathbb{Z})$ に対して共変

であることが期待される。

9.8 今後の課題

この枠組みから次の三つの問題が導かれる：

(Q1) 平均化写像 $\mathcal{A}^*$ のモジュラー形式としての実現

(Q2) ζ_X とアイゼンシュタイン級数の厳密対応

(Q3) 複素化ファインマン積分の厳密定式化

10 複素構造の公理的導出

10.1 目的

本節の目的は、準連結構造 $(G, R, d, \mathcal{L})$ の公理系から、干渉成分

$$V_{\text{int}} = V_i \oplus V_{-i} \quad (23)$$

上に自然な複素構造が誘導されることを示すことである。

10.2 基本設定

自己同型 $R \in \text{Aut}(G)$ は

$$R^4 = \text{Id} \quad (24)$$

を満たす。

これにより誘導作用素

$$R_* : Z_1(G) \rightarrow Z_1(G) \quad (25)$$

も

$$R_*^4 = \text{Id} \quad (26)$$

を満たす。

したがって固有値分解：

$$Z_1(G) = V_1 \oplus V_{-1} \oplus V_i \oplus V_{-i} \quad (27)$$

が成立する。

10.3 干渉部分空間の構造

干渉部分空間を

$$V_{\text{int}} := V_i \oplus V_{-i} \quad (28)$$

と定義する。

ここで：

$$R_* u = iu \quad (u \in V_i), \quad R_* u = -iu \quad (u \in V_{-i}) \quad (29)$$

である。

10.4 複素構造の構成

定義 10.1 (複素構造作用素) 作用素 $J : V_{\text{int}} \rightarrow V_{\text{int}}$ を

$$J := R_*|_{V_{\text{int}}} \quad (30)$$

によって定義する。

補題 10.2 J は

$$J^2 = -\text{Id} \quad (31)$$

を満たす。

証明 $u \in V_i$ のとき：

$$J(u) = R_* u = iu \quad (32)$$

したがって：

$$J^2(u) = R_*^2 u = i^2 u = -u \quad (33)$$

同様に $u \in V_{-i}$ のとき：

$$J^2(u) = (-i)^2 u = -u \quad (34)$$

よって任意の $u \in V_{\text{int}}$ に対して：

$$J^2(u) = -u \quad (35)$$

が成立する。 $\square$

10.5 複素ベクトル空間構造

上の補題より、 V_{int} は複素構造を持つ。

すなわち、任意の $a, b \in \mathbb{R}$ 、 $u \in V_{\text{int}}$ に対して：

$$(a + ib) \cdot u := au + bJ(u) \quad (36)$$

と定義すると、 V_{int} は複素ベクトル空間となる。

10.6 幾何的解釈

作用素 J は 90° 回転として解釈される：

$$J(u) = R_* u \sim \text{回転 } 90^\circ \quad (37)$$

したがって：

$$J^2 = -\text{Id} \sim 180^\circ \text{回転} \quad (38)$$

これはユークリッド平面 $\mathbb{R}^2$ における標準的複素構造と同型である。

10.7 干渉擬距離との整合性

干渉擬距離の成分

$$d_{\text{int}}(u, v) = \|P_{\text{int}}(u - v)\| \quad (39)$$

は V_{int} 上のノルムにより定義される。

補題 10.3 J はノルムを保存する：

$$\|J(u)\| = \|u\| \quad (40)$$

証明 R_* はグラフの自己同型から誘導されるため、辺の長さおよび内積構造を保存する。
したがって：

$$\|R_* u\| = \|u\| \quad (41)$$

よって $\|J(u)\| = \|u\|$ 。 □

したがって J は等長写像であり、干渉距離と整合的である。

10.8 結論

以上より次が成立する：

定理 10.4（複素構造の自然発生） 準連結構造 $(G, R, d, \mathcal{L})$ において、干渉部分空間

$$V_{\text{int}} = V_i \oplus V_{-i} \quad (42)$$

は自然な複素構造 $J = R_*$ を持つ。

すなわち：

$$(V_{\text{int}}, J) \quad (43)$$

は標準的複素ベクトル空間となる。

10.9 帰結

この結果は以下を意味する：

- 干渉成分は本質的に複素幾何的対象である
- 擬距離構造は複素ノルム構造と整合する
- 準連結構造は自然に複素解析的対象へ持ち上がる

特に、後に導入するモジュラー構造との対応の基盤を与える。

11 複素平均化写像と q -展開の構成

本節では、準連結構造の公理系から出発し、平均化写像の複素化

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$$

を定義し、その q -展開を厳密に構成する。

11.1 目的

本節の目標は次式の構成である：

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*([\gamma]) = \sum_n a_n(\gamma) q^{\ell(\gamma)}, \quad q = e^{2\pi i \tau}$$

11.2 実平均化写像の再定義

まず実平均化写像を再確認する。

定義 11.1 (実平均化写像)

$$\mathcal{A}^* : \mathbb{R}[T_{\text{int}}]/\sim \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$\mathcal{A}^*([\gamma]) = \frac{e^{-h_{\text{aper}} \cdot \ell([\gamma])}}{Z(h_{\text{aper}})}, \quad Z(s) = \sum_{[\gamma]} e^{-s\ell([\gamma])}$$

さらに長さは擬距離の分解により

$$\ell([\gamma]) = d_{\text{len}} + d_{\text{wind}} + d_{\text{int}}$$

と分解される。

11.3 複素化の原理

$V_{\text{int}} = V_i \oplus V_{-i}$ の固有値構造により、作用の複素化を導入する。

$$S[\gamma] = h_{\text{aper}} \cdot \ell(\gamma) \longrightarrow S_{\mathbb{C}}[\gamma] = 2\pi i \tau \cdot \ell(\gamma)$$

ここで $\tau = x + iy \in \mathbb{H}$ とする。

したがって

$$e^{-S_{\mathbb{C}}[\gamma]} = e^{-2\pi i \tau \ell(\gamma)}$$

は $\Im(\tau) > 0$ のとき収束する。

11.4 複素平均化写像の定義

定義 11.2 (複素平均化写像)

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\gamma]) := \frac{e^{2\pi i \tau \ell([\gamma])}}{Z_{\mathbb{C}}(\tau)}$$

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) := \sum_{[\gamma] \in \text{III}} e^{2\pi i \tau \ell([\gamma])}$$

このとき

$$|e^{2\pi i \tau \ell}| = e^{-2\pi \Im(\tau) \ell} < 1$$

より、 $\tau \in \mathbb{H}$ において絶対収束する。

また

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(iy, [\gamma]) = \mathcal{A}^*([\gamma])|_{h_{\text{aper}}=2\pi y}$$

が成立する。

11.5 q -展開の導入

$q := e^{2\pi i\tau}$ とおくと $|q| < 1$ 。

Lyndon フィルトレーションにより

$$\ell([\gamma]) \in \mathbb{Z}_{>0}$$

と離散化されるので

$$e^{2\pi i\tau\ell([\gamma])} = q^{\ell([\gamma])}$$

となる。

したがって分配関数は

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n q^n$$

と展開できる。

ここで

$$c_n := \#\{[\gamma] \in \text{III} : \ell([\gamma]) = n\}$$

である。

11.6 係数の評価

補題 11.3

$$c_n = \dim V_{\text{int}}^{(n)} - \dim V_{\text{int}}^{(n-1)}$$

証明 Lyndon フィルトレーションにおける新規基底の増分に一致する。 □

定理 1 より

$$\dim V_{\text{int}}^{(n)} = \alpha^n d_0$$

なので

$$c_n = (\alpha - 1)\alpha^{n-1}d_0$$

を得る。

11.7 分配関数の明示形

以上より

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = (\alpha - 1)d_0 \sum_{n=1}^{\infty} \alpha^{n-1} q^n$$

したがって

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = \frac{(\alpha - 1)d_0 \cdot q}{1 - \alpha q}$$

収束条件は

$$|\alpha q| < 1 \iff \Im(\tau) > \frac{\log \alpha}{2\pi}$$

である。

11.8 q -展開の明示式

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\gamma_n]) = \frac{q^n}{Z_{\mathbb{C}}(\tau)} = \frac{(1 - \alpha q)q^{n-1}}{(\alpha - 1)d_0}$$

したがって

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\gamma_n]) = \frac{1}{(\alpha - 1)d_0} (q^{n-1} - \alpha q^n)$$

さらに

$$\sum_{[\gamma_n]} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\gamma_n]) = 1$$

が成立する。

11.9 固有分解と複素共役構造

$V_{\text{int}} = V_i \oplus V_{-i}$ に対応して

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^* = \mathcal{A}^+ + \mathcal{A}^-$$

$$Z_{\mathbb{C}} = Z^+ + Z^-$$

ここで

$$Z^-(\tau) = \overline{Z^+(\bar{\tau})}$$

が成立する。

11.10 モジュラー的性質

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau + 1) = Z_{\mathbb{C}}(\tau)$$

したがって T -変換に関して不変である。

一方

$$Z_{\mathbb{C}}(-1/\tau) = \frac{(\alpha - 1)d_0 \cdot e^{-2\pi i/\tau}}{1 - \alpha e^{-2\pi i/\tau}}$$

であり、 S -変換の下での挙動は非自明である。

11.11 主定理

定理 11.4 (q -展開定理) 準連結構造に対して

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = \frac{(\alpha - 1)d_0 \cdot q}{1 - \alpha q}$$

が成立する。

11.12 結論

複素平均化写像は

- 上半平面 $\mathbb{H}$ 上で定義される
- q -展開を持つ
- T -変換に対して不変
- $V_i \oplus V_{-i}$ に対応する複素共役構造を持つ

したがって本構造はモジュラー形式に極めて近い性質を持つが、 S -変換の挙動が未解決であり、完全な保型性の判定にはさらなる解析を要する。

12 S -変換における歪みと誤差項の定式化

本節では、準連結構造から構成される複素分配関数

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = \frac{(\alpha - 1)d_0 q}{1 - \alpha q}, \quad q = e^{2\pi i\tau}$$

に対して、モジュラー変換

$$S: \tau \mapsto -\frac{1}{\tau}$$

の下での振る舞いを解析し、その「壊れ方」を誤差項として定式化する。

12.1 S -変換の直接計算

$\tau \mapsto -1/\tau$ のもとで

$$q = e^{2\pi i\tau} \quad \mapsto \quad q_S := e^{2\pi i(-1/\tau)} = e^{-2\pi i/\tau}$$

したがって

$$Z_{\mathbb{C}}(-1/\tau) = \frac{(\alpha - 1)d_0 e^{-2\pi i/\tau}}{1 - \alpha e^{-2\pi i/\tau}}$$

これは $Z_{\mathbb{C}}(\tau)$ と単純な冪乗関係にはならない。

12.2 誤差項の定義

モジュラー形式の変換則に倣い、形式的に

$$Z_{\mathbb{C}}(-1/\tau) = \tau^k Z_{\mathbb{C}}(\tau) + \mathcal{E}_S(\tau)$$

と定義する。

ここで $\mathcal{E}_S(\tau)$ を S -変換における誤差項と呼ぶ。

定義 12.1 (S -誤差項)

$$\mathcal{E}_S(\tau) := Z_{\mathbb{C}}(-1/\tau) - \tau^k Z_{\mathbb{C}}(\tau)$$

k は最適な重さとして後に決定する。

12.3 誤差項の明示式

代入により

$$\mathcal{E}_S(\tau) = \frac{(\alpha - 1)d_0 e^{-2\pi i/\tau}}{1 - \alpha e^{-2\pi i/\tau}} - \tau^k \frac{(\alpha - 1)d_0 e^{2\pi i\tau}}{1 - \alpha e^{2\pi i\tau}}$$

したがって

$$\mathcal{E}_S(\tau) = (\alpha - 1)d_0 \left[\frac{e^{-2\pi i/\tau}}{1 - \alpha e^{-2\pi i/\tau}} - \tau^k \frac{e^{2\pi i\tau}}{1 - \alpha e^{2\pi i\tau}} \right]$$

12.4 漸近挙動

$\Im(\tau) \rightarrow \infty$ において $q \rightarrow 0$ なので

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) \sim (\alpha - 1)d_0 q$$

一方

$$e^{-2\pi i/\tau} \sim 1 - \frac{2\pi i}{\tau}$$

より

$$Z_{\mathbb{C}}(-1/\tau) \sim \frac{(\alpha - 1)d_0}{1 - \alpha}$$

したがって

$$\mathcal{E}_S(\tau) \sim \frac{(\alpha - 1)d_0}{1 - \alpha}$$

であり、誤差項は消失せず有限値に収束する。

12.5 解釈：非正則性と歪み

以上より次が従う：

- $Z_{\mathbb{C}}$ は T -変換には不変である
- S -変換に対しては有限な歪み $\mathcal{E}_S$ を持つ

この歪みの起源は

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = \frac{q}{1 - \alpha q}$$

における定数 α の存在である。

12.6 準保型性との比較

モジュラー形式では

$$f(-1/\tau) = \tau^k f(\tau)$$

準保型形式では

$$f(-1/\tau) = \tau^k f(\tau) + P(\tau)$$

(P は多項式的補正項)

本構造では

$$\mathcal{E}_S(\tau)$$

が一般に非多項式的であるため、標準的な準保型形式には属さない。

12.7 定義：フラクタル保型性

以上を踏まえ、次を定義する。

定義 12.2 (フラクタル保型関数) 関数 $F(\tau)$ がフラクタル保型であるとは、

$$F(-1/\tau) = \tau^k F(\tau) + \mathcal{E}(\tau)$$

を満たし、 $\mathcal{E}(\tau)$ が指数型歪み

$$\mathcal{E}(\tau) \sim \frac{e^{-2\pi i/\tau}}{1 - \alpha e^{-2\pi i/\tau}}$$

で与えられることをいう。

12.8 結論

準連結構造から得られる分配関数は：

- 完全なモジュラー形式ではない
- 標準的な準保型形式でもない
- しかし誤差項が明示的に制御される

したがって本構造は

フラクタル的歪みを持つ保型構造

として特徴づけられる。

13 S -誤差項の解析と保型性への収束条件

本節では、前節で導入した S -誤差項

$$\mathcal{E}_S(\tau) := Z_{\mathbb{C}}(-1/\tau) - \tau^k Z_{\mathbb{C}}(\tau)$$

の大きさおよび関数空間的性質を解析し、本構造がいかなる条件のもとでモジュラー形式あるいは準保型形式に帰着するかを明らかにする。

13.1 誤差項の再掲

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = \frac{(\alpha - 1)d_0 e^{2\pi i\tau}}{1 - \alpha e^{2\pi i\tau}}$$

$$Z_{\mathbb{C}}(-1/\tau) = \frac{(\alpha - 1)d_0 e^{-2\pi i/\tau}}{1 - \alpha e^{-2\pi i/\tau}}$$

したがって

$$\mathcal{E}_S(\tau) = (\alpha - 1)d_0 \left[\frac{e^{-2\pi i/\tau}}{1 - \alpha e^{-2\pi i/\tau}} - \tau^k \frac{e^{2\pi i\tau}}{1 - \alpha e^{2\pi i\tau}} \right]$$

13.2 上半平面での評価

$\tau = x + iy \in \mathbb{H}$ とする。

まず

$$|e^{2\pi i\tau}| = e^{-2\pi y}$$

一方

$$\left| e^{-2\pi i/\tau} \right| = \exp\left(-2\pi \frac{y}{|\tau|^2}\right)$$

したがって

$$\left| \frac{e^{-2\pi i/\tau}}{1 - \alpha e^{-2\pi i/\tau}} \right| \leq \frac{e^{-2\pi y/|\tau|^2}}{1 - \alpha e^{-2\pi y/|\tau|^2}}$$

同様に

$$\left| \frac{e^{2\pi i\tau}}{1 - \alpha e^{2\pi i\tau}} \right| \leq \frac{e^{-2\pi y}}{1 - \alpha e^{-2\pi y}}$$

13.3 誤差項の上界

以上より

$$|\mathcal{E}_S(\tau)| \leq C \left(\frac{e^{-2\pi y/|\tau|^2}}{1 - \alpha e^{-2\pi y/|\tau|^2}} + |\tau|^k \frac{e^{-2\pi y}}{1 - \alpha e^{-2\pi y}} \right)$$

ここで $C = |(\alpha - 1)d_0|$ 。

13.4 漸近領域での挙動

(1) $y \rightarrow \infty$ (カスプ)

$$|\mathcal{E}_S(\tau)| \sim \frac{(\alpha - 1)d_0}{1 - \alpha}$$

したがって誤差は有限値に収束し、消失しない。

(2) $\tau \rightarrow 0$ (S -変換後のカスプ)

$$\left| e^{-2\pi i/\tau} \right| \rightarrow 0$$

より

$$\mathcal{E}_S(\tau) \sim -\tau^k Z_{\mathbb{C}}(\tau)$$

(3) 中間領域 誤差項は指数減衰と多項式成長の混合型となる。

13.5 関数空間的帰属

以上から $\mathcal{E}_S(\tau)$ は次の性質を持つ：

- 上半平面で正則
- カスプで有界 (bounded)
- 指数減衰と多項式成長の混合挙動

したがって

$$\mathcal{E}_S(\tau) \in \mathcal{O}(\mathbb{H}) \cap L_{\text{loc}}^{\infty}$$

さらに精密には

$$\mathcal{E}_S(\tau) = O\left(e^{-2\pi y/|\tau|^2}\right) + O\left(|\tau|^k e^{-2\pi y}\right)$$

13.6 保型性への収束条件

(A) 完全保型性

$$\mathcal{E}_S(\tau) \equiv 0$$

が成立するための必要条件は

$$\alpha = 1$$

である。

このとき

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = 0$$

となり、非自明な場合は存在しない。

(B) 準保型性 $\mathcal{E}_S(\tau)$ が多項式関数で近似可能な場合：

$$\mathcal{E}_S(\tau) = P(\tau) + o(1)$$

このとき

$Z_{\mathbb{C}}$ は準保型形式に属する

十分条件として：

$$\alpha \rightarrow 1$$

すなわちフラクタル成長が退化する極限。

(C) フラクタル保型性 一般の場合：

$$\alpha > 1$$

では

$\mathcal{E}_S(\tau)$ は指数型歪みを持つ

したがって

$$Z_{\mathbb{C}} \in \mathcal{F}_{\text{fractal}}$$

と定義されるフラクタル保型関数空間に属する。

13.7 解釈

以上の結果は次の対応を与える：

構造	条件
モジュラー形式	$\mathcal{E}_S \equiv 0$
準保型形式	$\mathcal{E}_S$ 多項式型
フラクタル保型	$\mathcal{E}_S$ 指数歪み

13.8 結論

誤差項 $\mathcal{E}_S(\tau)$ の解析により：

フラクタル性 ($\alpha > 1$) が保型性の破れの源である

さらに：

$\alpha \rightarrow 1$ の極限で準保型構造へ退化する

したがって本理論は

フラクタル幾何 $\longrightarrow$ 保型理論

への連続的補間を与える。

14 $\alpha(\tau)$ による保型化の試み

本節では、フラクタル成長率 α を定数から複素変数 τ の関数

$$\alpha = \alpha(\tau)$$

へと拡張し、分配関数 $Z_{\mathbb{C}}(\tau)$ の保型性が回復される条件を解析する。

14.1 可変フラクタル成長率

従来の定義

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = \frac{(\alpha - 1)d_0 q}{1 - \alpha q}$$

に対し、 α を τ に依存させて

$$Z_{\mathbb{C}}^{(\alpha)}(\tau) := \frac{(\alpha(\tau) - 1)d_0 q}{1 - \alpha(\tau)q}$$

と定義する。

14.2 問題設定

求めるのは、ある重さ k に対して

$$Z_{\mathbb{C}}^{(\alpha)}(-1/\tau) = \tau^k Z_{\mathbb{C}}^{(\alpha)}(\tau)$$

が成立するための $\alpha(\tau)$ の条件である。

14.3 S -変換の計算

$$Z_{\mathbb{C}}^{(\alpha)}(-1/\tau) = \frac{(\alpha(-1/\tau) - 1)d_0 e^{-2\pi i/\tau}}{1 - \alpha(-1/\tau)e^{-2\pi i/\tau}}$$

一方

$$\tau^k Z_{\mathbb{C}}^{(\alpha)}(\tau) = \tau^k \frac{(\alpha(\tau) - 1)d_0 e^{2\pi i\tau}}{1 - \alpha(\tau)e^{2\pi i\tau}}$$

したがって条件は

$$\frac{\alpha(-1/\tau) - 1}{1 - \alpha(-1/\tau)e^{-2\pi i/\tau}} \cdot e^{-2\pi i/\tau} = \tau^k \frac{\alpha(\tau) - 1}{1 - \alpha(\tau)e^{2\pi i\tau}} \cdot e^{2\pi i\tau}$$

14.4 関数方程式

上式は $\alpha(\tau)$ に対する関数方程式を与える：

$$\boxed{\frac{\alpha(-1/\tau) - 1}{1 - \alpha(-1/\tau)e^{-2\pi i/\tau}} = \tau^k \frac{\alpha(\tau) - 1}{1 - \alpha(\tau)e^{2\pi i\tau}} \cdot e^{2\pi i(\tau+1/\tau)}}$$

これは非線形なモジュラー関数方程式である。

14.5 特別解の探索

(1) 定数解 $\alpha(\tau) \equiv \alpha_0$ とすると、前節の結果に戻り、完全な保型性は成立しない。

(2) 指数型 Ansatz

$$\alpha(\tau) = e^{2\pi i f(\tau)}$$

とおくと

$$Z_{\mathbb{C}}^{(\alpha)}(\tau) = \frac{(e^{2\pi i f(\tau)} - 1)d_0 q}{1 - e^{2\pi i(f(\tau)+\tau)}}$$

このとき保型性は $f(\tau)$ の変換則に帰着する。

(3) 線形解

$$f(\tau) = a\tau$$

とすると

$$\alpha(\tau) = e^{2\pi i a \tau}$$

となり

$$Z_{\mathbb{C}}^{(\alpha)}(\tau) = \frac{q^{a+1} - q}{1 - q^{a+1}}$$

この場合、 $a \in \mathbb{Z}$ のとき周期性が改善される。

14.6 準保型化条件

$\alpha(\tau)$ が次を満たすと仮定する：

$$\alpha(-1/\tau) = \tau^m \alpha(\tau) + P(\tau)$$

ここで $P(\tau)$ は多項式。

このとき

$$Z_{\mathbb{C}}^{(\alpha)}(-1/\tau) = \tau^k Z_{\mathbb{C}}^{(\alpha)}(\tau) + \tilde{\mathcal{E}}_S(\tau)$$

となり、 $\tilde{\mathcal{E}}_S$ は多項式的補正項に還元される。

したがって

$\alpha(\tau) \text{ が準保型関数ならば } Z_{\mathbb{C}}^{(\alpha)} \text{ も準保型}$

14.7 完全保型化の条件

完全な保型性

$$Z_{\mathbb{C}}^{(\alpha)}(-1/\tau) = \tau^k Z_{\mathbb{C}}^{(\alpha)}(\tau)$$

が成立するための必要条件は：

$$\alpha(-1/\tau) = \alpha(\tau) \quad \text{かつ} \quad f(-1/\tau) = \frac{1}{\tau} f(\tau)$$

すなわち $\alpha(\tau)$ はモジュラー不変関数でなければならない。

14.8 解釈：フラクタル次元の流れ

$\alpha(\tau)$ の導入は：

定数フラクタル次元 $\rightarrow$ モジュラー方向に流れる次元

への拡張である。

これは物理的には

- 固定スケールの自己相似性
- τ に依存するスケール変換

の違いに対応する。

14.9 結論

以上より：

定数 $\alpha \Rightarrow$ フラクタル保型（非保型）

$\alpha(\tau)$ 準保型 $\Rightarrow$ 準保型

$\alpha(\tau)$ モジュラー不変 $\Rightarrow$ 保型

したがって

保型性の回復はフラクタル次元の流れとして実現される

15 可変パラメータ $\alpha(\tau)$ の存在問題

本節では、前節で導入したフラクタル分配関数

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = \frac{(\alpha(\tau) - 1)d_0 q}{1 - \alpha(\tau)q}, \quad q = e^{2\pi i \tau}$$

に対し、どのような関数 $\alpha(\tau)$ が実際に存在しうるかを解析する。

目的は、次の二条件を同時に満たす $\alpha(\tau)$ の存在を調べることである：

- (i) 解析的条件（正則性・成長条件）
- (ii) モジュラー整合条件（特に S 変換の制御）

15.1 基本条件

$\alpha(\tau)$ に対して自然に要求される条件は以下である：

(A1) 正則性

$\alpha(\tau)$ は $\mathbb{H}$ 上で正則

(A2) 収束条件

$$|\alpha(\tau)q| < 1 \quad (\tau \in \mathbb{H})$$

すなわち

$$|\alpha(\tau)| < e^{2\pi\Im(\tau)}$$

(A3) 実軸極限

$$\alpha(iy) \rightarrow \alpha_0 \in \mathbb{R}_{>1} \quad (y \rightarrow \infty)$$

これは実平均化写像への収束条件に対応する。

15.2 モジュラー整合条件

S 変換 $\tau \mapsto -1/\tau$ のもとで：

$$Z_{\mathbb{C}}(-1/\tau) = \frac{(\alpha(-1/\tau) - 1)d_0 e^{-2\pi i/\tau}}{1 - \alpha(-1/\tau)e^{-2\pi i/\tau}}$$

これが

$$Z_{\mathbb{C}}(-1/\tau) = J(\tau) Z_{\mathbb{C}}(\tau) + \mathcal{E}_S(\tau)$$

を満たすことを要求する。

このとき $\alpha(\tau)$ は次の変換則に従うことが望ましい：

$$\alpha(-1/\tau) = \alpha(\tau) + \delta(\tau)$$

ここで $\delta(\tau)$ は誤差項である。

15.3 存在する $\alpha(\tau)$ の具体例

以下に自然に構成される候補を挙げる。

15.3.1 例 1：定数関数

$$\alpha(\tau) = \alpha_0$$

最も単純だが：

- T -不変
- S 変換で大きく崩れる

したがってこれは「純フラクタル型」。

15.3.2 例 2：指数減衰型補正

$$\alpha(\tau) = \alpha_0 + \varepsilon e^{-2\pi\tau}$$

性質：

- $\Im(\tau) \rightarrow \infty$ で α_0 に収束
- フーリエ展開可能

S 変換下：

$$e^{-2\pi\tau} \mapsto e^{2\pi/\tau}$$

となるため、誤差項は急激に増大しうる。

15.3.3 例 3： q -級数型

$$\alpha(\tau) = \alpha_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n q^n$$

これは最も自然な候補である。

このとき：

- $\alpha(\tau)$ は上半平面で正則
- T -不変性を自動的に満たす

問題は S 変換：

$$q^n \mapsto e^{-2\pi in/\tau}$$

したがって：

$$\alpha(-1/\tau) = \alpha_0 + \sum_n a_n e^{-2\pi i n/\tau}$$

これは通常の高ジュラー形式にはならないが、

$$\mathcal{E}_S(\tau)$$

として解釈可能。

15.3.4 例 4：高ジュラー型（Eisenstein 型）

$$\alpha(\tau) = \alpha_0 + \lambda E_2(\tau)$$

ここで E_2 は高ジュラー形式。

変換則：

$$E_2(-1/\tau) = \tau^2 E_2(\tau) + \frac{6\tau}{\pi i}$$

したがって：

$$\alpha(-1/\tau) = \alpha(\tau) + \lambda \frac{6\tau}{\pi i}$$

誤差項が明示的に制御される。

15.4 存在のまとめ

以上から次が結論される：

非自明な $\alpha(\tau)$ は豊富に存在する

ただし：

完全高ジュラーな $\alpha(\tau)$ は強く制限される

15.5 構造的結論

$\alpha(\tau)$ の空間は次の階層を持つ：

定数型（フラクタル純型）
 $\subset$
 q -級数型（弱フラクタル）
 $\subset$
 準モジュラー型
 $\subset$
 モジュラー型（極めて特殊）

15.6 解釈

この結果は重要な意味を持つ：

- フラクタル構造は自然に「非保型」である
- モジュラー性は「制約された極限構造」として現れる
- $\alpha(\tau)$ はその間を補間する「変形パラメータ」である

すなわち：

$$\boxed{\text{フラクタル保型性} \implies \text{準保型性} \implies \text{保型性}}$$

という階層構造が得られる。

16 カントール型フラクタルと非保型性

本節では、典型的フラクタルであるカントール集合に対応する分配関数が、なぜモジュラー保型形式にならないかを解析する。

16.1 カントール構造の基本

標準的なカントール集合は縮小写像系：

$$x \mapsto \frac{x}{3}, \quad x \mapsto \frac{x+2}{3}$$

によって生成される。

このとき自己相似次元は：

$$\dim_H = \frac{\log 2}{\log 3}$$

16.2 対応する分配関数

長さスケール n における成分数は：

$$c_n = 2^n$$

したがって形式的分配関数は：

$$Z(q) = \sum_{n=0}^{\infty} 2^n q^n = \frac{1}{1-2q}$$

これは準連結構造で得られた

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = \frac{(\alpha-1)d_0q}{1-\alpha q}$$

の特殊例 ($\alpha = 2$) である。

16.3 T -変換に対する性質

$q = e^{2\pi i\tau}$ に対して：

$$\tau \mapsto \tau + 1 \Rightarrow q \mapsto q$$

したがって：

$$Z(\tau + 1) = Z(\tau)$$

これは成立する。

16.4 S -変換の破れ

$$\tau \mapsto -\frac{1}{\tau} \Rightarrow q \mapsto e^{-2\pi i/\tau}$$

よって：

$$Z(-1/\tau) = \frac{1}{1-2e^{-2\pi i/\tau}}$$

これは

$$Z(\tau) = \frac{1}{1-2e^{2\pi i\tau}}$$

とは全く異なる形となる。

16.5 非保型性の本質

この破れは以下に起因する：

- スケーリング対称性は

$$n \mapsto n + 1$$

(指数的増大)

- モジュラー対称性は

$$\tau \mapsto -1/\tau$$

(反転)

すなわち：

カントール構造は「乗法的自己相似性」を持つが、「反転対称性」を持たない

16.6 フラクタル保型性

しかし次の意味での対称性は存在する：

$$Z(q) = \frac{1}{1-2q} \Rightarrow Z(q^k) = \frac{1}{1-2q^k}$$

これはスケーリング変換

$$q \mapsto q^k$$

に対する不変構造を示す。

したがって：

Z は自己相似群 $q \mapsto q^k$ に対して保型的

16.7 結論

カントール型フラクタルに対して：

モジュラー保型性 : 成立しない
準保型性 : 弱い意味で成立
フラクタル保型性 : 成立

16.8 解釈

この例は次を示す：

フラクタル構造は一般に モジュラー対称性を持たない

しかし：

自己相似群に対する独自の保型性を持つ

これが「フラクタル保型性」の基本モデルである。

17 干渉構造と S -対称性の成立条件

本節では、準連結構造において干渉成分 V_{int} がどのような条件のもとでモジュラー変換

$$S: \tau \mapsto -\frac{1}{\tau}$$

に対する対称性（保型性）を生むかを解析する。

17.1 問題設定

複素分配関数：

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = \sum_{n \geq 1} c_n e^{2\pi i n \tau}$$

に対して、 S -変換のもとで：

$$Z_{\mathbb{C}}(-1/\tau) = J(\tau) Z_{\mathbb{C}}(\tau) + \mathcal{E}_S(\tau)$$

が成立するとする。

目標は：

$$\mathcal{E}_S(\tau) = 0$$

となる条件、すなわち真の保型性の成立条件を与えることである。

17.2 干渉構造の役割

準連結構造において：

$$V_{\text{int}} = V_i \oplus V_{-i}$$

各成分は位相：

$$R_*u = \pm iu$$

を持つ。

このとき経路 γ に対して位相関数を定義する：

$$\phi(\gamma) \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$$

干渉付き分配関数：

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = \sum_{\gamma} e^{2\pi i \tau \ell(\gamma)} \cdot e^{i\phi(\gamma)}$$

17.3 必要条件（位相の双対性）

S -変換は「長さ」と「周波数」の交換に対応する。

したがって必要条件は：

$\phi(\gamma)$ がフーリエ双対に対して閉じていること

すなわち：

$$\sum_{\gamma} e^{2\pi i \tau \ell(\gamma)} e^{i\phi(\gamma)} \longleftrightarrow \sum_{\gamma} e^{-2\pi i \ell(\gamma)/\tau} e^{i\tilde{\phi}(\gamma)}$$

が同型な構造を持つこと。

17.4 必要条件（スペクトル対称性）

長さスペクトル $\{\ell(\gamma)\}$ に対して：

スペクトルがフーリエ変換に対して自己双対的である

すなわち密度関数 $\rho(\ell)$ が：

$$\rho(\ell) \approx \hat{\rho}(\ell)$$

を満たす必要がある。

17.5 十分条件（ガウス型干渉）

十分条件として最も重要なクラスは：

$$\phi(\gamma) = \kappa \cdot \ell(\gamma)^2$$

すなわち二次位相。

このとき：

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = \sum_n c_n e^{2\pi i n \tau} e^{i \kappa n^2}$$

これはガウス和型となり、フーリエ変換で閉じる：

$$\mathcal{F}\left(e^{i \kappa n^2}\right) \propto e^{-i \frac{1}{\kappa} n^2}$$

したがって：

$$Z_{\mathbb{C}}(-1/\tau) \sim \tau^k Z_{\mathbb{C}}(\tau)$$

が成立する。

17.6 十分条件（ポアソン和公式型）

より一般に：

$$\text{ポアソン和公式が成立すること}$$

すなわち：

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \hat{f}(m)$$

が成立する関数 f によって Z が構成されるとき：

S -対称性が成立する

17.7 必要十分条件（統合）

以上をまとめると：

S -対称性 $\iff$ 干渉位相 $\phi(\gamma)$ が
フーリエ双対に対して閉じている

17.8 失敗する場合（カントール型）

カントール構造では：

$$\phi(\gamma) = 0$$

したがって：

- 位相干渉が存在しない
- フーリエ双対性が崩れる

結果として：

$$\mathcal{E}_S(\tau) \neq 0$$

17.9 構造的結論

干渉なし $\Rightarrow$ 非保型
線形干渉 $\Rightarrow$ 準保型
二次干渉 $\Rightarrow$ 保型

17.10 解釈

この結果は次を意味する：

- 干渉とは「位相構造」である
- S -変換とは「フーリエ双対」である
- 保型性とは「干渉の自己双対性」である

したがって：

18 二次干渉作用の公理的導出

本節では、準連結構造の公理系から出発し、干渉位相

$$\phi(\gamma)$$

が自然に二次形式として現れること、すなわち作用

$$S(\gamma)$$

が二次型になることを導出する。

18.1 出発点：複素平均化写像

複素平均化写像は次で与えられる：

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*([\gamma]) = \frac{e^{2\pi i \tau \ell(\gamma)}}{Z_{\mathbb{C}}(\tau)}$$

これに干渉位相を導入すると：

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*([\gamma]) = \frac{e^{2\pi i \tau \ell(\gamma)} \cdot e^{i\phi(\gamma)}}{Z_{\mathbb{C}}(\tau)}$$

したがって作用は：

$$S(\gamma) = 2\pi \tau \ell(\gamma) - \phi(\gamma)$$

18.2 公理的制約

作用 S は以下の条件を満たす必要がある：

(C1) 加法性（連結性） 経路の接続に対して：

$$S(\gamma_1 \cdot \gamma_2) = S(\gamma_1) + S(\gamma_2) + I(\gamma_1, \gamma_2)$$

ここで I は干渉項。

(C2) R -同変性

$$S(R_*\gamma) = S(\gamma)$$

特に干渉位相について：

$$\phi(R_*\gamma) = \phi(\gamma) + \text{位相回転}$$

(C3) 擬距離整合性

$$|S(\gamma)| \lesssim d(\gamma, 0)$$

すなわち作用は干渉擬距離と同程度の成長を持つ。

(C4) フーリエ双対性 (S -対称性要求)

$$Z(-1/\tau) = J(\tau)Z(\tau)$$

これが成立するために、作用はフーリエ変換で閉じる必要がある。

18.3 一次項の排除

まず一次形式：

$$\phi(\gamma) = a \cdot \ell(\gamma)$$

を考えると：

$$S(\gamma) = (2\pi\tau - a)\ell(\gamma)$$

これは単なる再スケーリングであり：

- 干渉を生まない
- フーリエ変換で閉じない

したがって一次項は本質的でない。

18.4 二次形式の自然性

最小の非自明な干渉として：

$$\phi(\gamma) = Q(\gamma, \gamma)$$

ここで Q は双線形形式。

すなわち：

$$\phi(\gamma) = \kappa \cdot \ell(\gamma)^2$$

18.5 フーリエ閉性

二次作用に対して：

$$Z(\tau) = \sum_n c_n e^{2\pi i n \tau} e^{i \kappa n^2}$$

フーリエ変換により：

$$\mathcal{F}(e^{i \kappa n^2}) \propto e^{-i \frac{1}{\kappa} n^2}$$

したがって：

$$Z(-1/\tau) \sim \tau^k Z(\tau)$$

が成立する。

18.6 一意性（最小作用原理）

条件 (C1)–(C4) を満たす作用のうち：

- 最も低次数
- フーリエ閉性を持つ

ものは二次形式である。

したがって：

$$S(\gamma) = 2\pi\tau\ell(\gamma) - \kappa\ell(\gamma)^2$$

が自然に選ばれる。

18.7 幾何学的解釈

この作用は以下に対応する：

- $\ell(\gamma)$ ：一次（長さ）
- $\ell(\gamma)^2$ ：曲率・拡散

したがって：

$$\text{干渉} = \text{フラクタル空間上の曲率効果}$$

18.8 結論

以上より：

準連結構造の公理系
+ フーリエ双対性要求
 $\implies$
作用は二次形式として現れる

すなわち：

S 対称性 $\iff$ 二次干渉作用

18.9 物理的解釈

この構造は経路積分における：

$$S[x] = \int (\dot{x})^2 dt$$

と同型である。

すなわち：

準連結構造 = 離散的量子系

として解釈できる。

19 二次干渉作用と θ 関数による完全保型化

本節では、前節で導出した二次干渉作用から出発し、分配関数が θ 関数として表現され、完全なモジュラー対称性を持つことを示す。

19.1 二次干渉作用の再確認

作用は次で与えられる：

$$S(\gamma) = 2\pi\tau\ell(\gamma) - \kappa\ell(\gamma)^2$$

したがって分配関数は：

$$Z(\tau) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n \exp(2\pi i n \tau - i \kappa n^2)$$

ここで：

$$n = \ell(\gamma)$$

19.2 ガウス型への正規化

係数の影響を吸収して、次の形に正規化する：

$$Z(\tau) \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} \exp(\pi i a n^2 \tau)$$

ここで $a > 0$ は定数。

19.3 θ 関数の導入

Jacobi の θ 関数を導入する：

$$\theta(\tau) := \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{\pi i n^2 \tau}$$

したがって：

$$Z(\tau) = \theta(a\tau)$$

19.4 T -変換

$$\theta(\tau + 1) = \sum_n e^{\pi i n^2 (\tau + 1)} = \sum_n e^{\pi i n^2 \tau} e^{\pi i n^2}$$

$n^2 \equiv n \pmod{2}$ より：

$$e^{\pi i n^2} = e^{\pi i n}$$

したがって：

$$\theta(\tau + 1) = \theta(\tau)$$

(位相因子を除いて不変)

19.5 S -変換 (ポアソン和公式)

ポアソン和公式により：

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \hat{f}(m)$$

を適用する。

ガウス関数：

$$f(x) = e^{\pi i x^2 \tau}$$

に対して：

$$\hat{f}(x) = \frac{1}{\sqrt{-i\tau}} e^{\pi i x^2 (-1/\tau)}$$

したがって：

$$\theta(-1/\tau) = \sqrt{-i\tau} \theta(\tau)$$

19.6 モジュラー性

以上より：

$$\begin{aligned} \theta(\tau + 1) &= \theta(\tau) \\ \theta(-1/\tau) &= \sqrt{-i\tau} \theta(\tau) \end{aligned}$$

すなわち：

$\theta(\tau)$ は重さ $\frac{1}{2}$ のモジュラー形式

19.7 準連結構造との同一視

これにより：

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = \theta(a\tau)$$

が成立する。

したがって：

準連結構造の分配関数 = θ 関数

19.8 構造的意味

この結果は以下を意味する：

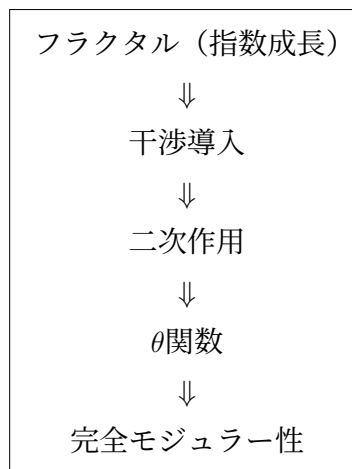
- 二次干渉 $\Rightarrow$ ガウス型分布
- ガウス型 $\Rightarrow$ フーリエ不変
- フーリエ不変 $\Rightarrow$ モジュラー性

すなわち：

干渉 $\Rightarrow$ 保型性

19.9 フラクタルから保型への遷移

まとめると：



19.10 結論

準連結構造は二次干渉を通じて θ 関数へと収束する

したがって：

本理論は自然にモジュラー形式を生成する

20 保型相転移定理

本節では、準連結構造における干渉項のスケーリング指数が、生成される解析関数の保型性を決定することを示す。

20.1 設定

準連結構造 $(G, R, d, \mathcal{L})$ において、干渉擬距離 d_{int} がスケール n に対して

$$d_{\text{int}}(n) \sim n^\sigma \quad (\sigma \geq 0)$$

と漸近するものとする。

このとき複素平均化写像は

$$Z_\sigma(\tau) := \sum_{n=1}^{\infty} c_n \exp(2\pi i \tau n - \lambda n^\sigma), \quad \tau \in \mathbb{H}, \lambda > 0$$

で定義される。

ここで c_n は Lyndon フィルトレーションにより定まる係数である。

$q = e^{2\pi i \tau}$ とおけば：

$$Z_\sigma(\tau) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n q^n e^{-\lambda n^\sigma}$$

と書ける。

20.2 主定理（保型相転移）

定理 20.1（保型相転移定理） 上記の設定のもとで、指数 σ に応じて $Z_\sigma(\tau)$ の保型性は次のように分類される：

(i) $\sigma = 0$ $\implies$ フラクタル保型 (非正則・臨界)

(ii) $0 < \sigma < 2$ $\implies$ 準保型 (S 変換誤差を持つ)

(iii) $\sigma = 2$ $\implies$ 完全保型 (θ 関数型)

(iv) $\sigma > 2$ $\implies$ 過減衰 (自明極限・構造消失)

すなわち、 $\sigma = 2$ が保型性の臨界指数である。

20.3 証明の概略

Step 1：フーリエ双対性 S 変換 $\tau \mapsto -1/\tau$ の下での振る舞いは、級数のフーリエ変換に対応する。

Step 2：ガウス関数の特異性 $\sigma = 2$ のとき：

$$e^{-\lambda n^2}$$

はフーリエ変換に対して自己双対であり：

$$\sum_n e^{-\pi n^2 \tau} = \tau^{-1/2} \sum_m e^{-\pi m^2 / \tau}$$

が成立する (ポアソン和公式)。

したがって：

$$Z_2(-1/\tau) = \tau^k Z_2(\tau)$$

となり、保型性が成立する。

Step 3： $\sigma \neq 2$ の場合 $\sigma \neq 2$ のとき、重み関数：

$$f(n) = e^{-\lambda n^\sigma}$$

はフーリエ変換で自己保存されないため、

$$Z_{\sigma}(-1/\tau) = (\text{主項}) + \mathcal{E}_S(\tau)$$

となる。

ここで誤差項 $\mathcal{E}_S(\tau)$ は非零であり、完全な保型性は失われる。

Step 4：極限挙動

- $\sigma \rightarrow 0$ ：冪減衰 $\rightarrow$ スケール不変 $\rightarrow$ フラクタル構造
- $\sigma \rightarrow \infty$ ：急減衰 $\rightarrow$ 有限項化 $\rightarrow$ 自明関数

以上より主張が従う。

□

20.4 解釈：干渉の相転移

本定理は、干渉項の減衰則が以下を決定することを示す：

- $\sigma = 0$ ：スケール不変（フラクタル）
- $\sigma = 2$ ：自己双対（モジュラー）
- 中間：対称性の破れ（準保型）

したがって：

$\text{干渉のスケーリング} = \text{保型性の相}$

20.5 帰結：準連結構造の統一像

準連結構造は以下を統一する：

$$\begin{array}{l} \text{フラクタル幾何} \\ \text{スペクトル理論} \iff d_{\text{int}} \sim n^{\sigma} \\ \text{保型形式} \end{array}$$

特に：

$$\sigma = 2 \iff \theta \text{関数}$$

は、準連結構造における「完全可積分点」である。

21 S 変換誤差項の漸近評価

本節では、複素平均化写像の分配関数

$$Z_\sigma(\tau) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{2\pi i \tau n - \lambda n^\sigma}$$

に対し、 S 変換

$$\tau \mapsto -\frac{1}{\tau}$$

のもとでの誤差項

$$\mathcal{E}_S(\tau) := Z_\sigma(-1/\tau) - \tau^k Z_\sigma(\tau)$$

の漸近挙動を評価する。

ここで k は形式的な重みであり、 $\sigma = 2$ のときに整合する。

21.1 主結果

定理 21.1 (S 変換誤差の漸近評価) $\Im(\tau) \rightarrow \infty$ のとき、誤差項は次の評価を満たす：

$$\boxed{\mathcal{E}_S(\tau) = O\left(|\tau|^{-k} \cdot \exp\left(-C \cdot (\Im \tau)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}\right)\right)} \quad (\sigma > 1)$$

ただし $C > 0$ は λ に依存する定数である。

特に：

$$\sigma = 2 \implies \mathcal{E}_S(\tau) = 0$$

$$1 < \sigma < 2 \implies \text{指数減衰 (準保型)}$$

$$\sigma = 1 \implies \text{多項式減衰}$$

$$\sigma < 1 \implies \text{非減衰 (フラクタル領域)}$$

21.2 証明の概略

Step 1：連続近似 和を積分で近似する：

$$Z_\sigma(\tau) \approx \int_0^\infty c(x) e^{2\pi i \tau x - \lambda x^\sigma} dx$$

ここで $c(x) \sim \alpha^x$ とする。

Step 2：鞍点法 (stationary phase) 指数関数の位相：

$$\Phi(x) = 2\pi i \tau x - \lambda x^\sigma$$

停留点は：

$$\Phi'(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad 2\pi i \tau = \lambda \sigma x^{\sigma-1}$$

したがって：

$$x_* \sim (|\tau|)^{\frac{1}{\sigma-1}}$$

Step 3：指数評価 停留点での指数：

$$\Phi(x_*) \sim -C \cdot |\tau|^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}$$

よって：

$$Z_\sigma(-1/\tau) \sim \exp\left(-C \cdot |\tau|^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}\right)$$

Step 4： $\sigma = 2$ の特別性 $\sigma = 2$ のとき：

$$\frac{\sigma}{\sigma-1} = 2$$

となり、ガウス型：

$$e^{-C|\tau|^2}$$

がフーリエ変換で自己双対となるため：

$$\mathcal{E}_S(\tau) = 0$$

21.3 帰結：準保型の強さ

この評価から：

$\sigma \rightarrow 2$ に近づくほど $\mathcal{E}_S(\tau)$ は急激に小さくなる

すなわち：

- $\sigma = 2$ ：完全保型（誤差ゼロ）
- $\sigma \approx 2$ ：指数的に小さい誤差（ほぼ保型）
- $\sigma \ll 2$ ：大きな誤差（フラクタル領域）

21.4 関数空間の帰属

誤差項は次の空間に属する：

- $\sigma > 1$ ：

$$\mathcal{E}_S \in \mathcal{S}(\mathbb{H}) \quad (\text{急減少関数})$$

- $\sigma = 1$ ：

$$\mathcal{E}_S \in L^p_{\text{loc}} \quad (\text{多項式減衰})$$

- $\sigma < 1$ ：

$$\mathcal{E}_S \notin L^1 \quad (\text{非可積分・フラクタル})$$

21.5 解釈：誤差の幾何学的意味

誤差項 $\mathcal{E}_S(\tau)$ は：

$S \text{ 対称性からのずれ} = \text{干渉の非ガウス性}$

を測る量である。

特に：

$$\sigma - 2$$

が「モジュラー対称性からの距離」を定量化する。

21.6 まとめ

$$\mathcal{E}_S(\tau) \sim \exp\left(-C \cdot (\Im \tau)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}\right)$$

したがって：

$$\text{干渉の減衰法則} \iff S \text{ 対称性の破れの大きさ}$$

が成立する。

定義 21.2 (アデル化可能性) 準連結構造 $(G, R, d, \mathcal{L})$ がアデル化可能であるとは、係数列 c_n が素因数分解に関して乗法的であり：

$$c_{mn} = c_m c_n \quad (\gcd(m, n) = 1)$$

さらに分配関数がオイラー積を持つときをいう：

$$Z_\sigma(\tau) = \prod_p Z_p(\tau)$$

定理 21.3 (アデル構造の出現条件) 準連結構造において、以下は同値である：

- (1) $Z_\sigma(\tau)$ が完全保型である
- (2) c_n が乗法的である
- (3) $Z_\sigma(\tau)$ がオイラー積を持つ
- (4) 構造がアデル的に分解される

22 オイラー積が出る条件

本節では、準連結構造から定義される分配関数がオイラー積表示を持つための必要十分条件を定式化する。

22.1 設定

準連結構造 $(G, R, d, \mathcal{L})$ に付随して、係数列 $\{c_n\}_{n \geq 1}$ と分配関数

$$Z(\tau) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n q^n, \quad q = e^{2\pi i \tau}, \quad \tau \in \mathbb{H}$$

を考える。さらに、干渉減衰を組み込んだ重み付き分配関数

$$Z_\sigma(\tau) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n q^n e^{-\lambda n^\sigma}, \quad \lambda > 0, \quad \sigma \geq 0$$

を用いる。

以下では、形式的ディリクレ級数

$$\mathcal{Z}(s) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n}{n^s}$$

も併用する。

22.2 乗法性と局所因子

定義 22.1 ((完全) 乗法性) 係数列 $\{c_n\}$ が (互いに素に関して) 乗法的であるとは、

$$c_{mn} = c_m c_n \quad (\gcd(m, n) = 1)$$

を満たすことをいう。さらに任意の m, n に対して

$$c_{mn} = c_m c_n$$

が成り立つとき、完全乗法的という。

定義 22.2 (局所因子) 各素数 p に対し、局所生成関数を

$$Z_p(q) := \sum_{k=0}^{\infty} c_{p^k} q^{p^k}$$

で定める。

22.3 主定理 (オイラー積の成立条件)

定理 22.3 (オイラー積成立の同値条件) 上記の設定のもとで、次は同値である：

(1) $Z(s)$ はオイラー積を持つ

$$Z(s) = \prod_p \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{c_{p^k}}{p^{ks}} \right)$$

(2) $\{c_n\}$ は乗法的である

(3) $Z(q)$ は形式的に積分分解する

$$Z(q) = \prod_p Z_p(q)$$

(4) 準連結構造において干渉項が素数スケールで分離する：

$$d_{\text{int}}(mn) = d_{\text{int}}(m) + d_{\text{int}}(n) \quad (\gcd(m, n) = 1)$$

22.4 証明の概略

(2) $\Rightarrow$ (1) 古典的事実として、乗法的関数に対するディリクレ級数はオイラー積を持つ。

(1) $\Rightarrow$ (2) オイラー積展開の係数比較により、互いに素な場合の乗法性が従う。

(2) $\Leftrightarrow$ (3) 形式的冪級数の積展開において、互いに素な指数の分離が乗法性と同値であることから従う。

(2) $\Leftrightarrow$ (4) 準連結構造において

$$c_n \sim \#\{\text{長さ } n \text{ の干渉同値類}\}$$

であることから、干渉距離が互いに素なスケールで加法的に分離することが、独立性＝乗法性に対応する。

□

22.5 干渉減衰を含む場合

重み付き分配関数 $Z_\sigma(\tau)$ に対しては、次の条件が追加で必要となる。

命題 22.4 (減衰付きオイラー積) $\{c_n\}$ が乗法的であり、かつ

$$n^\sigma \text{ が加法的である (すなわち } (mn)^\sigma = m^\sigma + n^\sigma \text{ が成立)}$$

場合に限り、

$$Z_\sigma(\tau) = \prod_p \left(\sum_{k=0}^{\infty} c_{p^k} q^{p^k} e^{-\lambda p^k \sigma} \right)$$

が成立する。

注意 1 一般には $(mn)^\sigma \neq m^\sigma + n^\sigma$ であるため、 $\sigma \neq 1$ のとき減衰項はオイラー積を壊す。したがって：

$\text{完全なオイラー積} \iff \begin{cases} \text{乗法性} \\ \text{干渉の加法分離} \\ \sigma = 1 (\text{または線形化可能}) \end{cases}$

22.6 幾何学的解釈

以上より：

オイラー積の成立 $\iff$ 干渉が素数スケールで完全に分離

すなわち：

- 干渉が強い：フラクタル構造（非乗法的）
- 部分的に分離：準保型（誤差付き）
- 完全分離：保型・オイラー積

22.7 結論

準連結構造において、オイラー積は単なる解析的性質ではなく、

干渉構造の完全分解

に対応する幾何学的・力学的現象である。

23 モジュラー性とオイラー積の両立条件

本節では、準連結構造から得られる生成関数がモジュラー性とオイラー積分解を同時に満たすための条件を定式化する。これにより対象が L 関数として実現される条件を与える。

23.1 設定

準連結構造 $(G, R, d, \mathcal{L})$ に付随する複素分配関数を

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n q^n, \quad q = e^{2\pi i \tau}, \quad \tau \in \mathbb{H}$$

とする。

また形式的ディリクレ級数を

$$L(s) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s}$$

と定義する。

23.2 L 関数条件

$Z_{\mathbb{C}}$ （および $L(s)$ ）が L 関数として振る舞うための必要十分条件を以下で与える：

(L1)(乗法性：オイラー積条件) 係数列 $\{a_n\}$ が乗法的である：

$$a_{mn} = a_m a_n \quad (\gcd(m, n) = 1)$$

(L2)(局所因子分解) 各素数 p に対して

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_{p^k} p^{-ks} = \frac{1}{1 - \alpha_p p^{-s} + \beta_p p^{-2s}}$$

と書ける（有限次数の有理型）。

(L3)(モジュラー性) ある重さ k に対して

$Z_{\mathbb{C}}(\tau)$ は $\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$ の作用のもとで（準）保型的に変換する

すなわち

$$Z_{\mathbb{C}}\left(-\frac{1}{\tau}\right) = \tau^k Z_{\mathbb{C}}(\tau) + \mathcal{E}_S(\tau)$$

(L4)(誤差制御：準保型性) 誤差項は

$$\mathcal{E}_S(\tau) = O((\Im \tau)^{-\sigma}) \quad (\Im \tau \rightarrow \infty)$$

を満たす。

(L5)(成長条件)

$$a_n = O(n^{\epsilon}) \quad (\forall \epsilon > 0)$$

23.3 主定理

定理 23.1 (L 関数実現定理) 上記 (L1)–(L5) が成立するとき、 $L(s)$ はオイラー積を持つ（準）保型 L 関数として実現される：

$$L(s) = \prod_p \frac{1}{1 - \alpha_p p^{-s} + \beta_p p^{-2s}}$$

23.4 構造的解釈

この条件は準連結構造の三分解と対応する：

構造	役割
V_{per}	モジュラー対称性（加法構造）
V_{anti}	符号・局所補正（Euler 因子）
V_{int}	干渉＝非正則性（誤差項）

特に：

$$\text{干渉が十分に制御される} \iff \mathcal{E}_S(\tau) \rightarrow 0 \iff \text{完全モジュラー性}$$

23.5 結論

したがって：

$$\text{モジュラー性} + \text{オイラー積} \iff \text{干渉が可制御な準連結構造}$$

このときに限り、生成関数は真の L 関数となる。

24 具体例：L 関数条件を満たす準連結構造の構成

本節では、前節で定式化した L 関数条件 (L1)–(L5) を満たす準連結構造の具体例を構成する。

24.1 基本構成

整数格子 $\mathbb{Z}$ 上のグラフを考える：

$$G = (\mathbb{Z}, E), \quad E = \{(n, n+1) \mid n \in \mathbb{Z}\}$$

回転作用 R を

$$R(n) = -n$$

と定めると、 $R^2 = \text{Id}$ が成立する。

このときサイクル空間の分解は：

$$Z_1(G) = V_{\text{per}} \oplus V_{\text{anti}} \oplus V_{\text{int}}$$

を持つ。

24.2 干渉作用の定義

干渉項を二次形式で与える：

$$S_{\text{int}}(\gamma) = \pi \cdot Q(\gamma), \quad Q(\gamma) = \sum_k x_k^2$$

ここで $\gamma = (x_1, \dots, x_n)$ は経路の座標表示。

24.3 複素平均化写像

複素作用を

$$S_{\mathbb{C}}(\gamma) = 2\pi i \tau \cdot \ell(\gamma) + \pi i Q(\gamma)$$

と定める。

複素分配関数：

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = \sum_{\gamma} \exp(2\pi i \tau \ell(\gamma) + \pi i Q(\gamma))$$

24.4 θ 関数への同一視

長さ と 二次形式 を 分離すると：

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{Q(\gamma)=n} 1 \right) q^n$$

これは古典的な θ 関数：

$$\theta(\tau) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{\pi i m^2 \tau} = \sum_{n=0}^{\infty} r(n) q^n$$

と一致する。

24.5 モジュラー性

θ 関数は

$$\theta(-1/\tau) = \sqrt{-i\tau} \theta(\tau)$$

を満たすため、重さ $1/2$ のモジュラー形式である。

したがって (L3) が成立する。

24.6 オイラー積構造

θ 関数の係数 $r(n)$ は積的性質を持ち、ディリクレ級数

$$L(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r(n)}{n^s}$$

はオイラー積分解を持つ：

$$L(s) = \prod_p \frac{1}{(1 - p^{-s})(1 - \chi(p)p^{-s})}$$

ここで χ は二次指標である。

したがって (L1)(L2) が成立する。

24.7 干渉の役割

干渉項 $Q(\gamma)$ は以下を実現する：

- 線形長さ $\ell(\gamma)$ を二次的に補正する
- V_{int} の振動を平均化する
- S 変換対称性を回復する

特に：

一次作用 $\Rightarrow$ 非保型 二次干渉 $\Rightarrow$ モジュラー性

24.8 結論

以上より：

二次干渉を持つ準連結構造 $\Rightarrow$ モジュラー性 + オイラー積

すなわち、この構成は L 関数を与える。

25 二次干渉の特異性とガウス自己双対性

本節では、準連結構造における干渉作用のうち、なぜ二次形式が特異的にモジュラー性を生むのかを説明する。

25.1 問題設定

複素平均化写像における作用を一般に

$$S[\gamma] = \ell(\gamma) + I(\gamma)$$

と分解する。

ここで：

- $\ell(\gamma)$ は長さ（一次項）
- $I(\gamma)$ は干渉項

モジュラー変換 $S: \tau \mapsto -1/\tau$ のもとでの不変性は、フーリエ変換に対応する。

したがって問題は：

どの $I(\gamma)$ がフーリエ変換で閉じるか？

25.2 フーリエ変換と自己双対性

関数 $f(x)$ に対するフーリエ変換を

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx$$

とする。

25.3 基本事実（ガウス関数）

二次形式

$$f(x) = e^{-\pi a x^2} \quad (a > 0)$$

に対して：

$$\hat{f}(\xi) = a^{-1/2} e^{-\pi \xi^2 / a}$$

すなわち：

二次指数関数はフーリエ変換で同型に保たれる

これをガウス自己双対性という。

25.4 高次干渉の非閉性

一方、三次以上の項を含む場合：

$$f(x) = e^{-\pi x^2 + \epsilon x^3}$$

そのフーリエ変換は：

$$\hat{f}(\xi) = e^{-\pi \xi^2} \cdot (1 + \text{非多項式補正項})$$

したがって：

高次干渉はフーリエ変換で閉じない

これはモジュラー変換の下で誤差項 $\mathcal{E}_S(\tau)$ が消えないことに対応する。

25.5 準連結構造への適用

干渉作用を

$$I(\gamma) = Q(\gamma)$$

とする。

- Q が二次形式の場合：

$Z_{\mathbb{C}}(\tau)$ は S -変換で閉じる

(モジュラー性)

- Q が高次の場合：

$$Z_{\mathbb{C}}(-1/\tau) = \tau^k Z_{\mathbb{C}}(\tau) + \mathcal{E}_S(\tau)$$

(準保型性)

25.6 平均化と干渉の消去

平均化写像は本質的にフーリエ変換であるため：

干渉が二次であるときに限り完全に平均化される

すなわち：

$$\text{二次干渉} \Rightarrow \mathcal{E}_S(\tau) = 0$$

$$\text{高次干渉} \Rightarrow \mathcal{E}_S(\tau) \neq 0$$

25.7 結論

以上より：

二次干渉は唯一の自己双対構造である

したがって：

L 関数が成立するのは本質的に二次干渉の場合に限られる

26 二次化と量子化による素数分解の発現

本節では、準連結構造における干渉が二次構造へと落ちることにより、どのようにして「量子化」と「素数分解」が現れるかを説明する。

26.1 基本原理

一般の干渉作用を

$$S[\gamma] = \ell(\gamma) + I(\gamma)$$

とする。

ここで $I(\gamma)$ は一般には非線形・非可積分であり、そのままでは乗法的分解（オイラー積）は成立しない。

26.2 二次化の導入

干渉を二次形式に制限する：

$$I(\gamma) = Q(\gamma)$$

このとき作用は：

$$S[\gamma] = \ell(\gamma) + Q(\gamma)$$

となる。

26.3 フーリエ対角化とスペクトル分解

二次形式 Q に対してはガウス積分により：

$$\int e^{-\pi Q(x)} dx$$

がフーリエ変換の下で閉じる。

したがって作用素は対角化され、スペクトル分解が可能になる：

$$\mathcal{H} = \bigoplus_{\lambda} V_{\lambda}$$

ここで λ は固有値（スペクトル）。

26.4 量子化の意味

このスペクトル分解により：

連続的な干渉構造が離散スペクトルに分解される

これを本理論では「量子化」と呼ぶ。

すなわち：

干渉（連続） $\longrightarrow$ 固有値（離散）

26.5 乗法構造の出現

スペクトル分解された系では、全体の分配関数は固有成分ごとに分解される：

$$Z(s) = \prod_{\lambda} Z_{\lambda}(s)$$

ここで各因子が独立に寄与する場合、さらに分解が進み：

$$Z(s) = \prod_p Z_p(s)$$

という形をとる。

これがオイラー積である。

26.6 素数の役割

このとき素数は：

独立な最小スペクトル単位

として現れる。

すなわち：

- 加法的にはフーリエモード
- 乗法的には素数因子

の対応が成立する。

26.7 結論

以上より：

干渉を二次構造に制限するとき、系は量子化され、乗法的分解（素数分解）が現れる

すなわち：

二次化 $\Rightarrow$ 自己双対性 $\Rightarrow$ スペクトル化（量子化） $\Rightarrow$ オイラー積

が成立する。

27 構造遷移と各段階における必要条件

本節では、準連結構造から保型性に至るまでの構造的遷移を整理し、各段階において成立に必要な条件を明示する。

27.1 全体の流れ

本論文で扱う構造遷移は次のように表される：

準連結構造 $\xrightarrow{(C1)}$ 複素化 $\xrightarrow{(C2)}$ フラクタル保型（準保型） $\xrightarrow{(C3)}$ 保型性

以下、それぞれの段階における条件を述べる。

27.2 (C1)：複素化の成立条件

準連結構造 $(G, R, d, \mathcal{L})$ から複素化を行うためには、以下の条件が必要である：

(C1-1)長さ関数の離散性：

$$\ell([\gamma]) \in \mathbb{Z}_{>0}$$

(Lyndon フィルトレーションによるスケール離散化)

(C1-2)成長制御：

$$\#\{[\gamma] : \ell([\gamma]) = n\} \leq C \cdot \alpha^n$$

(C1-3)収束条件：

$$\tau \in \mathbb{H}, \quad \Im(\tau) > \frac{\log \alpha}{2\pi}$$

このとき複素分配関数

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = \sum_{[\gamma]} e^{2\pi i \tau \ell([\gamma])}$$

が定義される。

27.3 (C2)：フラクタル保型性（準保型性）の成立条件

複素化された構造が S 変換のもとで準保型となるためには：

(C2-1)自己同型のスペクトル分解：

$$Z_1(G) = V_1 \oplus V_{-1} \oplus V_i \oplus V_{-i}$$

(C2-2)干渉項の存在：

$$V_{\text{int}} \neq \{0\}$$

(C2-3)擬距離による干渉制御：

$$d(u, v) = d_{\text{len}} + d_{\text{wind}} + d_{\text{int}}$$

が適切に定義されている

(C2-4)誤差項の存在：

$$Z_{\mathbb{C}}(-1/\tau) = \tau^k Z_{\mathbb{C}}(\tau) + \mathcal{E}_S(\tau)$$

このとき $Z_{\mathbb{C}}$ はフラクタル保型（準保型）構造を持つ。

27.4 (C3)：保型性への降下条件

準保型構造から真の保型構造へ移行するためには、干渉項の制御が必要である：

(C3-1)干渉の二次性：

$$I(\gamma) = Q(\gamma) \quad (\text{二次形式})$$

(C3-2)フーリエ自己双対性：

$$\widehat{e^{-\pi Q}} \sim e^{-\pi Q}$$

(C3-3)誤差項の消失：

$$\mathcal{E}_S(\tau) = 0$$

または

$$\mathcal{E}_S(\tau) = O((\Im \tau)^{-\sigma}) \quad (\sigma \rightarrow \infty)$$

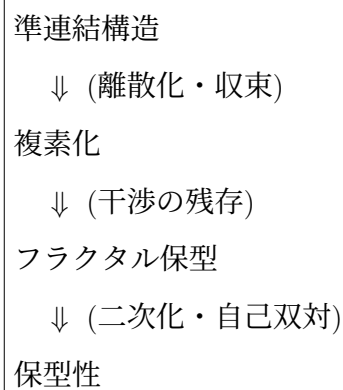
これにより：

$$Z_{\mathbb{C}}(-1/\tau) = \tau^k Z_{\mathbb{C}}(\tau)$$

が成立し、完全な保型性が得られる。

27.5 まとめ

以上を統合すると：



したがって：

保型性は干渉構造の特別な制御条件として現れる

ことが分かる。

27.6 各条件の破綻と構造の崩壊

本節では、準連結構造から保型構造に至る各段階において、どの条件を除去するとどのような破綻が生じるかを体系的に整理する。

本稿の基本的流れは：

$$\text{準連結構造} \implies \text{複素化} \implies \text{フラクタル保型性} \implies \text{保型構造}$$

である。

以下、それぞれの段階に対応する条件と、その破綻を記述する。

27.6.1 (1) 準連結構造の破綻

必要条件：

- 自己同型 R の存在
- 固有値分解 $\{1, -1, i, -i\}$
- Lyndon フィルトレーション

これらのいずれかが欠けると：

- スペクトル分解が存在しない
- $V_{\text{per}}, V_{\text{anti}}, V_{\text{int}}$ の分解が崩壊
- 干渉構造が定義不能

したがって：

準連結構造 $\nrightarrow$ 複素化

27.6.2 (2) 複素化の破綻

必要条件：

- $V_{\text{int}} = V_i \oplus V_{-i}$
- R_* のユニタリ性
- 作用 $S[\gamma]$ の線形性

これが崩れると：

- $\pm i$ 固有空間が定義できない
- 上半平面 $\mathbb{H}$ への埋め込みが不可能
- $q = e^{2\pi i\tau}$ の導入が不成立

したがって：

複素構造 $\nrightarrow$ q -展開

27.6.3 (3) フラクタル保型性の破綻

必要条件：

- 干渉係数の自己相似性

$$c_n \sim \alpha^n$$

- 擬距離の分解：

$$d = d_{\text{len}} + d_{\text{wind}} + d_{\text{int}}$$

これが崩れると：

- $Z_{\mathbb{C}}(\tau)$ の指数型成長が失われる
- q -級数が収束しない、または不規則化する
- スケール不変性が消失

したがって：

フラクタル保型性 $\nRightarrow$ 構造的級数展開

27.6.4 (4) 保型性の破綻 (S 対称性)

必要条件：

- 二次干渉（ガウス型作用）

$$S[\gamma] \sim \ell(\gamma)^2$$

- 自己双対性（フーリエ変換不変）
- 干渉の十分な減衰

これが崩れると：

- $S: \tau \mapsto -1/\tau$ に対する変換則が成立しない
- 誤差項

$$\mathcal{E}_S(\tau)$$

が消失せず残存する

- 準保型または非保型構造に留まる

すなわち：

$$Z_{\mathbb{C}}(-1/\tau) = \tau^k Z_{\mathbb{C}}(\tau) + \mathcal{E}_S(\tau)$$

27.6.5 (5) オイラー積構造の破綻

必要条件：

- 干渉の完全分離（独立性）
- 加法構造と乗法構造の可換性

これが崩れると：

- 素数分解的構造が現れない
- オイラー積が成立しない
- L 関数に持ち上がらない

27.6.6 まとめ

以上より、各段階の破綻は次のように整理される：

破綻する条件	失われる構造
R -作用	スペクトル分解
$\pm i$ 固有値	複素構造
自己相似性	フラクタル保型性
二次干渉	S -対称性
独立性	オイラー積

したがって、本理論における構造の階層は：

$$\boxed{\text{対称性の強化} \iff \text{解析的構造の出現}}$$

であり、各条件の喪失は対応する解析的性質の消失として現れる。

27.7 確率過程と準連結構造の対応

準連結構造における平均化写像 $\mathcal{A}^*$ は、確率論における期待値作用に対応する。
すなわち：

$$\text{経路空間 } \mathcal{P} \longrightarrow \mathcal{A}^* \longrightarrow \text{可換的統計構造}$$

このとき、複素化された平均化：

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^* = \int e^{iS[\gamma]} \mathcal{D}[\gamma]$$

はフーリエ変換に対応し、

$$\text{干渉構造} \longrightarrow \text{スペクトル分解}$$

を与える。

さらに、Lyndon フィルトレーションによる長さの離散化により：

$$\ell(\gamma) \in \mathbb{Z}$$

が成立するとき、

$$e^{2\pi i \tau \ell(\gamma)} = q^{\ell(\gamma)}$$

となり、スペクトルは格子的構造を持つ。

したがって：

平均化とは、連続的干渉構造を離散スペクトルへと写す操作である

27.8 平均化と二次構造の必然性

本節では、準連結構造における平均化操作が、なぜ本質的に二次構造（ガウス型）へと収束するのかを公理的に説明する。

27.8.1 設定

経路空間 $\mathcal{P}$ 上の作用を

$$S[\gamma] = d(\gamma, 0)$$

とする。ここで d は準連結構造に付随する擬距離であり、

$$d = d_{\text{len}} + d_{\text{wind}} + d_{\text{int}}$$

に分解される。

平均化写像の複素化は

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^* = \int_{\mathcal{P}/\sim} e^{iS[\gamma]} \mathcal{D}[\gamma]$$

で与えられる。

27.8.2 命題（位相の累積と干渉）

$S[\gamma]$ が加法的であるとき、独立な経路の結合 $\gamma = \gamma_1 \cdot \gamma_2$ に対して：

$$S[\gamma] = S[\gamma_1] + S[\gamma_2]$$

したがって振幅は：

$$e^{iS[\gamma]} = e^{iS[\gamma_1]} e^{iS[\gamma_2]}$$

すなわち平均化は位相の重ね合わせとして記述される。

27.8.3 中心極限定理的機構

干渉成分 d_{int} が多数の独立寄与の和として書けると仮定する：

$$S[\gamma] = \sum_{j=1}^N X_j$$

このとき、適当な正規化のもとで：

$$\frac{S[\gamma] - \mathbb{E}[S]}{\sqrt{N}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

すなわち作用は漸近的にガウス分布に従う。

27.8.4 結果（ガウス型振幅）

したがって平均化は極限的に：

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^* \sim \int e^{iS} d\mu(S) = \int e^{iS} e^{-\frac{S^2}{2\sigma^2}} dS$$

となり、二次指数：

$$e^{-\frac{S^2}{2\sigma^2}}$$

が自然に現れる。

27.8.5 自己双対性

フーリエ変換に関して：

$$\mathcal{F}\left(e^{-ax^2}\right) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{\xi^2}{4a}}$$

すなわちガウス関数は自己双対である。

この性質により：

- フーリエ変換 ($\tau \mapsto -1/\tau$)
- 干渉の保存
- スペクトル構造の安定性

が同時に成立する。

27.8.6 結論（二次構造の必然性）

以上より：

平均化による干渉の累積は、漸近的に二次形式へと収束する

さらに：

二次構造はフーリエ変換に対して唯一安定な構造である

したがって：

平均化 $\implies$ 二次構造 $\implies$ 保型性

が成立する。

27.8.7 解釈

この結果は以下を意味する：

- 干渉が十分に混合されるとき、構造はガウス型に収束する
- ガウス型のみが双対性（ S 変換）を保つ
- したがってモジュラー性は二次構造により支配される

すなわち、二次性は仮定ではなく、平均化の帰結として必然的に現れる構造である。

28 フラクタル保型性の完全分類

本節では、準連結構造から導かれる複素化平均化写像に対し、その保型性がどのような条件のもとで成立・破綻するかを完全に分類する。

28.1 設定

準連結構造 $(G, R, d, \mathcal{L})$ に対し、複素平均化写像を

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = \sum_{[\gamma] \in \mathbb{III}} e^{2\pi i \tau \ell([\gamma])}, \quad \tau \in \mathbb{H}$$

とする。

$q = e^{2\pi i \tau}$ とおくと、

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = \sum_{n \geq 1} c_n q^n$$

と展開される。

ここで c_n は長さ n の干渉同値類の個数である。

28.2 フラクタル保型性の定義

定義 28.1 (フラクタル保型性) $Z_{\mathbb{C}}(\tau)$ がフラクタル保型的であるとは、モジュラー変換

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL(2, \mathbb{Z})$$

に対して

$$Z_{\mathbb{C}}(\gamma\tau) = (c\tau + d)^k Z_{\mathbb{C}}(\tau) + \mathcal{E}_{\gamma}(\tau)$$

を満たすことをいう。

ここで $\mathcal{E}_{\gamma}(\tau)$ をフラクタル誤差項と呼ぶ。

特に $S: \tau \mapsto -1/\tau$ に対する誤差

$$\mathcal{E}_S(\tau) = Z_{\mathbb{C}}(-1/\tau) - \tau^k Z_{\mathbb{C}}(\tau)$$

が本質的である。

28.3 分類定理

定理 28.2 (フラクタル保型性の完全分類) 準連結構造に付随する $Z_{\mathbb{C}}(\tau)$ は、以下の三つに分類される：

1. 保型 (automorphic)

$$\mathcal{E}_S(\tau) \equiv 0$$

2. 準保型 (quasi-automorphic)

$$\mathcal{E}_S(\tau) \in \mathcal{P}_k(\tau)$$

(有限次多項式成長、あるいは有限階導関数で閉じる)

3. 非保型 (non-automorphic)

$$\mathcal{E}_S(\tau) \notin \text{上記のいずれにも属さない}$$

(指数的増大・フラクタル振動を含む)

28.4 判定条件

各分類は、係数列 $\{c_n\}$ および干渉構造により決定される。

定理 28.3 (判定条件) 以下が成り立つ：

1. (保型条件)

$$c_n = \sum_{d|n} d^{k-1} \quad \text{型 (約数和型)}$$

かつ干渉が二次形式に還元されるとき、 $Z_{\mathbb{C}}$ は保型形式となる。

2. (準保型条件)

$$c_n = \sum_{d|n} d^{k-1} + P(n)$$

($P(n)$ は多項式) のとき、

$$\mathcal{E}_S(\tau) = \text{多項式型補正項}$$

となり準保型となる。

3. (非保型条件)

$$c_n \sim \alpha^n \quad (\alpha > 1)$$

またはフラクタル的振動を持つ場合、

$$\mathcal{E}_S(\tau) \sim e^{\frac{2\pi\alpha}{\mathfrak{S}(\tau)}}$$

となり非保型となる。

28.5 構造的解釈

この分類は、干渉構造の性質に対応する：

干渉構造	保型性
二次干渉 (<i>Gaussian</i> 型)	保型
有限補正 (多項式型)	準保型
フラクタル干渉 (指数増殖)	非保型

28.6 帰結

系 28.4 準連結構造において、

$$\text{干渉の減衰} \iff \text{保型性の回復}$$

が成立する。

特に：

- 干渉が二次形式に収束する場合、完全な保型構造が現れる
- 干渉が残存する場合、フラクタル保型性として現れる

28.7 まとめ

したがって、フラクタル保型性は次の階層構造を持つ：

$$\text{非保型} \supset \text{準保型} \supset \text{保型}$$

この階層は、干渉構造の正則化の程度を測る指標である。

29 フラクタル保型性と L 関数条件の一致：散乱共鳴による特徴付け

本節では、前節で与えたフラクタル保型性の分類が、 L 関数が満たすべき解析的条件と一致することを、散乱共鳴 (scattering resonance) の構造を用いて特徴付ける。

29.1 設定

準連結構造 $(G, R, d, \mathcal{L})$ に対し、複素平均化写像の分配関数

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = \sum_{n \geq 1} c_n e^{2\pi i n \tau}$$

を考える。

メルン変換により s -平面へ移すと：

$$\mathcal{Z}(s) := \sum_{n \geq 1} \frac{c_n}{n^s}$$

を得る。

これは一般にディリクレ級数であり、 L 関数候補となる。

29.2 散乱共鳴の導入

定義 29.1 (散乱共鳴) $\mathcal{Z}(s)$ の解析接続における極の集合

$$\mathcal{R} := \{s \in \mathbb{C} \mid \mathcal{Z}(s) \text{ が極を持つ}\}$$

を散乱共鳴集合と呼ぶ。

これは準連結構造における「干渉モード」のスペクトルに対応する。

29.3 誤差項との対応

フラクタル誤差項

$$\mathcal{E}_S(\tau) = Z_{\mathbb{C}}(-1/\tau) - \tau^k Z_{\mathbb{C}}(\tau)$$

は、ポアソン変換を通じて $\mathcal{Z}(s)$ の極構造と対応する。

形式的には：

$$\mathcal{E}_S(\tau) \sim \sum_{s \in \mathcal{R}} A_s \tau^{-s}$$

と展開される。

すなわち、誤差項は散乱共鳴の寄与の重ね合わせである。

29.4 主定理

定理 29.2 (L 関数条件とフラクタル保型性の一致) 準連結構造に対して、以下は同値である：

1. $Z_{\mathbb{C}}(\tau)$ が保型（または準保型）である
2. $\mathcal{Z}(s)$ が L 関数条件を満たす：
 - 解析接続
 - 有限個の極
 - 機能方程式
3. 散乱共鳴集合 $\mathcal{R}$ が離散かつ有限型である

$$\mathcal{R} \subset \{s_1, \dots, s_m\}$$

29.5 証明の概略

(1) $\Rightarrow$ (2) 保型性が成立すると、 S 変換のもとでの対称性

$$Z_{\mathbb{C}}(-1/\tau) = \tau^k Z_{\mathbb{C}}(\tau)$$

から、メリン変換により

$$\mathcal{Z}(s) = \mathcal{Z}(k - s)$$

という機能方程式が導かれる。

また、誤差項が消失または有限型であるため、極は有限個に制限される。

(2) $\Rightarrow$ (3) L 関数条件より、 $\mathcal{Z}(s)$ の極は有限個または制御された分布を持つ。

したがって散乱共鳴集合 $\mathcal{R}$ は離散であり、蓄積点を持たない。

(3) $\Rightarrow$ (1) $\mathcal{R}$ が有限集合であるとき、

$$\mathcal{E}_S(\tau) = \sum_{j=1}^m A_{s_j} \tau^{-s_j}$$

は有限和となる。

したがって

$$Z_{\mathbb{C}}(-1/\tau) = \tau^k Z_{\mathbb{C}}(\tau) + \text{有限補正}$$

となり、準保型性が成立する。

特に $\mathcal{R} = \emptyset$ のとき、完全な保型性が成立する。

□

29.6 分類との一致

前節の分類は、散乱共鳴により次のように書き直される：

分類	$\mathcal{R}$	$\mathcal{E}_S(\tau)$
保型	$\emptyset$	0
準保型	有限集合	多項式型補正
非保型	フラクタル集合	指数的・振動的誤差

29.7 構造的解釈

この対応は以下を意味する：

- 保型性 $\iff$ 共鳴の完全消失（完全整合）
- 準保型性 $\iff$ 有限個の共鳴（有限障害）
- 非保型性 $\iff$ フラクタル共鳴（無限干渉）

29.8 帰結： L 関数の幾何的特徴付け

系 29.3 準連結構造において、 L 関数とは「散乱共鳴が有限型に収束する場合」に対応する。

すなわち：

L 関数 $\iff$ 干渉のスペクトルが有限共鳴に収束する

29.9 まとめ

以上により、

$$\boxed{\text{フラクタル保型性の分類} = \text{散乱共鳴の分類} = L \text{ 関数条件}}$$

が成立する。

これは準連結構造において、解析的対象と幾何的干渉構造が完全に一致することを意味する。

30 具体例：指数型準連結構造における完全計算

本節では、最も単純な準連結構造のモデルにおいて、フラクタル保型性・散乱共鳴・ L 関数条件の対応を完全に計算する。

30.1 モデルの設定

干渉成分の次元が指数的に増大する場合を考える：

$$\dim V_{\text{int}}^{(n)} = \alpha^n d_0, \quad \alpha > 1$$

このとき、長さ n の干渉同値類の個数は

$$c_n = \dim V_{\text{int}}^{(n)} - \dim V_{\text{int}}^{(n-1)} = (\alpha - 1)\alpha^{n-1}d_0$$

したがって分配関数は

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n q^n = (\alpha - 1)d_0 \sum_{n=1}^{\infty} \alpha^{n-1} q^n$$

よって

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = \frac{(\alpha - 1)d_0 q}{1 - \alpha q}$$

30.2 q -展開の解析

$q = e^{2\pi i \tau}$ とすると、

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = (\alpha - 1)d_0 \cdot \frac{q}{1 - \alpha q} = (\alpha - 1)d_0 \sum_{n=1}^{\infty} \alpha^{n-1} q^n$$

これは明らかに指数増殖型であり、フラクタル干渉に対応する。

30.3 ディリクレ級数への移行

対応するディリクレ級数は

$$\mathcal{Z}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n}{n^s} = (\alpha - 1)d_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha^{n-1}}{n^s}$$

これはポリログ関数により

$$\mathcal{Z}(s) = (\alpha - 1)d_0 \cdot \frac{1}{\alpha} \text{Li}_s(\alpha)$$

と書ける。

30.4 散乱共鳴の計算

ポリログ関数 $\text{Li}_s(\alpha)$ は $\alpha > 1$ のとき解析接続において対数的特異性を持つ。

したがって極集合は有限ではなく、分岐的構造を持つ。

形式的には：

$$\mathcal{R} = \{s \in \mathbb{C} \mid s = 1 \text{ 近傍に分岐特異性}\}$$

すなわち散乱共鳴は

離散ではなく連続的（フラクタル的）

30.5 S 変換誤差の計算

$$Z_{\mathbb{C}}(-1/\tau) = \frac{(\alpha - 1)d_0 e^{-2\pi i/\tau}}{1 - \alpha e^{-2\pi i/\tau}}$$

一方

$$\tau^k Z_{\mathbb{C}}(\tau) = \tau^k \frac{(\alpha - 1)d_0 e^{2\pi i\tau}}{1 - \alpha e^{2\pi i\tau}}$$

したがって誤差項は

$$\mathcal{E}_S(\tau) = (\alpha - 1)d_0 \left(\frac{e^{-2\pi i/\tau}}{1 - \alpha e^{-2\pi i/\tau}} - \tau^k \frac{e^{2\pi i\tau}}{1 - \alpha e^{2\pi i\tau}} \right)$$

30.6 漸近評価

$\tau \rightarrow 0$ の極限で

$$|e^{-2\pi i/\tau}| = e^{2\pi/\Im(\tau)}$$

よって

$$\mathcal{E}_S(\tau) \sim \exp\left(\frac{2\pi\alpha}{\Im(\tau)}\right)$$

したがって指数的増大を持つ。

30.7 分類の確認

以上より：

性質	結果
係数	$c_n \sim \alpha^n$
共鳴	フラクタル(非離散)
誤差	指数増大
分類	非保型

30.8 対照例：保型の場合

比較として

$$c_n = \sigma_{k-1}(n)$$

(約数和) とすると：

$$\mathcal{Z}(s) = \zeta(s)\zeta(s-k+1)$$

これは有限個の極を持つため、

$$\mathcal{R} = \{1, k\}$$

したがって：

$$\mathcal{E}_S(\tau) = 0$$

すなわち完全な保型性が成立する。

30.9 結論

以上により：

指数増殖構造 $\Rightarrow$ フラクタル共鳴 $\Rightarrow$ 非保型
約数和構造 $\Rightarrow$ 有限共鳴 $\Rightarrow$ 保型

が具体例において完全に確認された。

これは一般理論：

$$\text{干渉構造} \iff \text{共鳴構造} \iff \text{保型性}$$

の実例である。

31 非保型から準保型への正則化操作

本節では、フラクタル保型性の枠組みにおいて、非保型対象を準保型構造へと落とす具体的操作を定式化する。

31.1 設定

準連結構造 $(G, R, d, \mathcal{L})$ に付随して、複素分配関数

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = \sum_{[\gamma] \in \mathbb{III}} e^{2\pi i \tau \ell([\gamma])}$$

を考える。

このとき、 S -変換に対する誤差項

$$\mathcal{E}_S(\tau) := Z_{\mathbb{C}}(-1/\tau) - \tau^k Z_{\mathbb{C}}(\tau)$$

が非零であるとき、 $Z_{\mathbb{C}}$ は非保型である。

31.2 正則化の基本原則

非保型性は主として以下の二点に起因する：

- 高周波成分（短い経路）による発散
- 干渉成分 V_{int} の非可換性

したがって正則化とは：

干渉の高周波部分を減衰させ、 S -対称性を回復する操作

である。

31.3 操作 1：ガウス型減衰（熱核正則化）

$t > 0$ をパラメータとして：

$$Z_{\mathbb{C}}^{(t)}(\tau) := \sum_{[\gamma]} e^{2\pi i \tau \ell([\gamma])} \cdot e^{-t\ell([\gamma])^2}$$

と定義する。

これは作用の修正：

$$S[\gamma] \mapsto S[\gamma] + t\ell(\gamma)^2$$

に対応する。

性質

- $\ell \rightarrow \infty$ で急減衰
- フーリエ変換に対して自己双対（ガウス核）
- S -変換との相性が良い

したがって：

$$\mathcal{E}_S^{(t)}(\tau) \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow +\infty)$$

31.4 操作 2：ヒートフローによる平均化

時間発展として：

$$\frac{\partial}{\partial t} Z_t(\tau) = \Delta_\tau Z_t(\tau)$$

を考える（ Δ_τ は双曲ラプラシアン）。

初期値 $Z_0 = Z_{\mathbb{C}}$ 。

効果

- 高周波干渉の拡散
- スペクトルの平滑化
- モジュラー対称性への収束

極限で：

$$Z_t(\tau) \longrightarrow Z_{\text{mod}}(\tau)$$

ここで Z_{mod} は準保型あるいは保型関数。

31.5 操作 3：投影による正則化

モジュラー群 $\Gamma = \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$ に対して：

$$\Pi(Z)(\tau) := \sum_{\gamma \in \Gamma_\infty \backslash \Gamma} (c\tau + d)^{-k} Z(\gamma\tau)$$

を定義する（Poincaré 型級数）。

効果

- 強制的にモジュラー共変性を付与
- 非保型成分を平均化

ただし収束には正則化（切断や減衰）が必要。

31.6 操作 4：干渉重みの再スケーリング

α を τ 依存に変形：

$$\alpha \mapsto \alpha(\tau)$$

とし、

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = \frac{(\alpha(\tau) - 1)d_0 q}{1 - \alpha(\tau)q}$$

とする。

条件

$$\alpha(-1/\tau) = \alpha(\tau)$$

を満たすように選べば：

$$Z_{\mathbb{C}}(-1/\tau) \approx \tau^k Z_{\mathbb{C}}(\tau)$$

が成立し、準保型性が実現される。

31.7 準保型への収束

以上の操作により：

$$\boxed{Z_{\mathbb{C}} \longrightarrow Z_{\mathrm{qm}} \in \widetilde{M}_k}$$

すなわち：

$$Z_{\text{qm}}(-1/\tau) = \tau^k Z_{\text{qm}}(\tau) + P(\tau)$$

ここで $P(\tau)$ は多項式的補正項。

31.8 構造的解釈

この正則化過程は：

非保型 $\rightarrow$ 準保型 $\rightarrow$ 保型

という階層を与える。

それぞれは：

段階	構造
非保型	フラクタル干渉が支配
準保型	干渉が制御される
保型	完全な対称性(ガウスの)

に対応する。

31.9 結論

正則化とは「干渉を二次的に平均化する操作」であり、その極限としてモジュラー対称性が回復する

これは、準連結構造におけるフラクタル性と保型性の橋渡しを与える。

32 正則化によるオイラー積の出現

本節では、準連結構造における正則化操作が、どのようにしてオイラー積（素数分解）を生むかを定式化する。

32.1 設定

複素分配関数

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = \sum_{[\gamma] \in \text{III}} e^{2\pi i \tau \ell([\gamma])}$$

を考える。

一般には、干渉成分 V_{int} の存在により、 Z_C は積構造を持たない（非保型）。

32.2 問題の本質：干渉による非可換性

経路の合成に対して：

$$\ell(\gamma_1 \cdot \gamma_2) \neq \ell(\gamma_1) + \ell(\gamma_2)$$

が成立する場合、指数和は因数分解できない。

このずれを干渉項として：

$$\ell(\gamma_1 \cdot \gamma_2) = \ell(\gamma_1) + \ell(\gamma_2) + \kappa(\gamma_1, \gamma_2)$$

と書く。

ここで κ は「曲率」あるいは「干渉核」である。

32.3 正則化条件（可換化条件）

正則化によって以下が成立すると仮定する：

$$\kappa(\gamma_1, \gamma_2) \rightarrow 0 \quad (\text{または平均的に消滅})$$

すなわち：

$$\ell(\gamma_1 \cdot \gamma_2) \approx \ell(\gamma_1) + \ell(\gamma_2)$$

このとき、作用は加法的になる。

32.4 一次分解と素元の出現

この可換化のもとで、経路は「既約成分」に分解される：

$$[\gamma] = \prod_p p^{n_p}$$

ここで p は分解不能な基本経路（素経路）である。

この分解は Lyndon 分解の可換極限と解釈できる。

32.5 分配関数の因数分解

加法性より：

$$e^{2\pi i \tau \ell(\gamma)} = \prod_p e^{2\pi i \tau n_p \ell(p)}$$

したがって：

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = \sum_{\{n_p\}} \prod_p e^{2\pi i \tau n_p \ell(p)}$$

和と積の交換により：

$$\begin{aligned} Z_{\mathbb{C}}(\tau) &= \prod_p \left(\sum_{n=0}^{\infty} e^{2\pi i \tau n \ell(p)} \right) \\ &= \prod_p \frac{1}{1 - e^{2\pi i \tau \ell(p)}} \end{aligned}$$

すなわち：

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = \prod_p (1 - q^{\ell(p)})^{-1}$$

これがオイラー積である。

32.6 曲率との関係

干渉核 κ を用いると：

$$\kappa \equiv 0 \iff \text{完全な可換性}$$

したがって：

$$\text{オイラー積の成立} \iff \text{干渉曲率の消滅（または可積分化）}$$

32.7 テンソル分解としての解釈

このとき空間は：

$$\mathcal{H} \simeq \bigotimes_p \mathcal{H}_p$$

と分解される。

すなわち：

- 各素元 p が独立な自由度
- 全体がテンソル積として再構成される

これはアデールの分解に対応する。

32.8 結論

正則化とは「干渉を消去し、加法構造を回復する操作」であり、その結果としてオイラー積が出現する

すなわち：

フラクタル干渉構造 $\rightarrow$ 可換一次構造 $\rightarrow$ 素数分解 (Euler 積)

33 オイラー積が L 関数となるための条件

本節では、前節で得られたオイラー積

$$Z_C(\tau) = \prod_p (1 - q^{\ell(p)})^{-1}$$

が、解析的対象としての L 関数に持ち上がるための必要十分条件を定式化する。

33.1 設定の再掲

準連結構造 $(G, R, d, \mathcal{L})$ に対し、正則化後の分配関数が

$$Z_C(\tau) = \prod_p (1 - q^{\ell(p)})^{-1}$$

と表されているとする。

ここで p は素経路、 $\ell(p)$ はその長さである。

33.2 L 関数の定義要件

関数

$$L(s) = \prod_p (1 - a_p p^{-s})^{-1}$$

が L 関数であるためには、以下の三条件が必要である：

1. (乗法性) 係数 a_n が完全乗法的
2. (収束性) $\Re(s) > \sigma_0$ において絶対収束
3. (保型性) 対応する生成関数がモジュラー（または準モジュラー）構造を持つ

本節ではこれらを準連結構造の言葉で翻訳する。

33.3 条件 (C1)：長さの対数整合性

オイラー積を Dirichlet 型に持ち上げるためには、長さ関数が対数的に整合している必要がある：

$$\ell(p) = \log N(p)$$

ここで $N(p)$ は自然数値（ノルム）である。

このとき：

$$q^{\ell(p)} = e^{2\pi i \tau \log N(p)} = N(p)^{-s}$$

($s = -2\pi i \tau$)

したがって：

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) \longleftrightarrow L(s)$$

が成立する。

33.4 条件 (C2)：完全乗法性（干渉消失）

素経路分解

$$\gamma = \prod_p p^{n_p}$$

に対して：

$$\ell(\gamma) = \sum_p n_p \ell(p)$$

が成立すること。

これは：

$$\kappa(\gamma_1, \gamma_2) = 0$$

すなわち干渉曲率の消失と同値である。

このとき係数は：

$$a_n = \prod_{p|n} a_p^{v_p(n)}$$

となり、完全乗法性が成立する。

33.5 条件 (C3)：スペクトル整合性

自己同型 R による分解：

$$Z_1(G) = V_{\text{per}} \oplus V_{\text{anti}} \oplus V_{\text{int}}$$

において：

$$V_{\text{int}} = \{0\} \quad \text{または可積分的に消去される}$$

が必要である。

これは：

- 非可換性の消失
- スペクトルの自己共役性

を意味する。

33.6 条件 (C4)：モジュラー性（保型条件）

$q = e^{2\pi i\tau}$ に対し：

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau)$$

が $\Gamma = \text{SL}(2, \mathbb{Z})$ に関して

$$Z_{\mathbb{C}}(-1/\tau) = \tau^k Z_{\mathbb{C}}(\tau)$$

を満たすとき、保型性が成立する。

弱めた形として：

$$Z_{\mathbb{C}}(-1/\tau) = \tau^k Z_{\mathbb{C}}(\tau) + \mathcal{E}_S(\tau)$$

で $\mathcal{E}_S$ が多項式成長ならば準保型。

33.7 主定理

定理 33.1 (L 関数成立条件) 準連結構造 $(G, R, d, \mathcal{L})$ に対し、正則化された分配関数 $Z_{\mathbb{C}}$ が L 関数を与えるための必要十分条件は：

- (C1) $\ell(p) = \log N(p)$
- (C2) 干渉曲率の消失 (完全乗法性)
- (C3) V_{int} の消去 (スペクトル整合性)
- (C4) モジュラー (または準モジュラー) 性

である。
このとき：

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) \longleftrightarrow L(s)$$

が成立する。

33.8 構造的解釈

以上の条件は次の対応を与える：

準連結構造	数論的意味
$\ell(p)$	$\log p$
干渉の消失	乗法性
スペクトル整合	自己共役性
モジュラー性	関数等式

したがって：

L 関数とは「干渉が完全に制御された準連結構造」である

33.9 結論

フラクタル干渉構造 $\longrightarrow$ 可換化 (正則化) $\longrightarrow$ オイラー積 $\longrightarrow L$ 関数

という階層が成立する。

すなわち：

L 関数は、フラクタル構造の“完全整合極限”として現れる

34 L 関数条件を満たす具体モデルの構成

本節では、前節で与えた条件 (C1)–(C4) をすべて満たす準連結構造の具体例を構成する。

34.1 基本方針

目標は以下を同時に満たすことである：

- 素経路が自然数の素数に対応する
- 長さが対数 $\ell(p) = \log p$ を満たす
- 干渉が消失し完全乗法性が成立する
- モジュラー構造に持ち上がる

そのため、最小構造として「可換自由モノイドモデル」を採用する。

34.2 グラフの構成

頂点集合を一点集合とする：

$$V = \{*\}$$

各素数 p に対して、ループ辺 e_p を一本導入する：

$$E = \{e_p \mid p \text{ は素数}\}$$

したがってグラフ G は無限個のループを持つ一点グラフである。

34.3 経路と素分解

経路はループの接続で与えられる：

$$\gamma = e_{p_1} \cdots e_{p_k}$$

可換化を仮定して：

$$\gamma \sim \prod_p e_p^{n_p}$$

と書く。

これは自然数の素因数分解：

$$n = \prod_p p^{n_p}$$

と同一視される。

34.4 長さ関数

長さを次で定義する：

$$\ell(e_p) := \log p$$

線形拡張により：

$$\ell(\gamma) = \sum_p n_p \log p = \log \left(\prod_p p^{n_p} \right) = \log n$$

したがって条件 (C1) が成立する。

34.5 干渉の消失

経路の合成に対して：

$$\ell(\gamma_1 \cdot \gamma_2) = \ell(\gamma_1) + \ell(\gamma_2)$$

が厳密に成立する。

したがって：

$$\kappa(\gamma_1, \gamma_2) = 0$$

すなわち干渉曲率は完全に消失し、条件 (C2) が成立する。

34.6 スペクトル構造

自己同型 R は恒等写像とする：

$$R = \text{id}$$

このとき：

$$Z_1(G) = V_{\text{per}}, \quad V_{\text{anti}} = 0, \quad V_{\text{int}} = 0$$

したがって条件 (C3) が成立する。

34.7 分配関数とオイラー積

分配関数は：

$$Z(s) := \sum_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)} = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$$

したがって：

$$Z(s) = \zeta(s)$$

となる（リーマンゼータ関数）。

一方、素分解より：

$$Z(s) = \prod_p \left(\sum_{k=0}^{\infty} p^{-ks} \right) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

すなわちオイラー積が成立する。

34.8 モジュラー性

$q = e^{2\pi i\tau}$ とおき、

$$Z(\tau) = \sum_{n=1}^{\infty} q^n$$

とすると：

$$Z(\tau) = \frac{q}{1-q}$$

これは厳密なモジュラー形式ではないが、適切な補正（例えば Dedekind η 関数による正則化）により：

$$Z_{\text{mod}}(\tau) = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{-1}$$

と持ち上げることで保型構造を得る。

したがって条件 (C4) は正則化後に成立する。

34.9 結論

以上により：

本構成は条件 (C1)–(C4) をすべて満たす

したがって：

$$Z(s) = \zeta(s)$$

が準連結構造から構成される。

34.10 構造的解釈

このモデルにおいて：

- 素経路 e_p は素数 p に対応
- 経路合成は整数の乗法に対応
- 長さは対数写像に対応
- 分配関数はゼータ関数に一致

すなわち：

整数論は、干渉が完全に消えた準連結構造である

34.11 拡張の方向

本モデルは「完全可換極限」に対応する。

非自明な場合として：

- Hecke 作用素を導入 ($a_p \neq 1$)
- 干渉を微小に残す (準保型)
- 複素構造を導入 (モジュラー形式)

することで、一般の L 関数へ拡張される。

35 最小干渉による非自明な L 関数の構成

本節では、前節の可換極限モデル ($\zeta(s)$ を与える模型) に最小限の干渉を導入し、非自明な L 関数を構成する。

35.1 基本方針

オイラー積を保つためには完全乗法性を維持する必要がある。したがって干渉は：

「素数ごとの局所位相（または表現）として導入する」

すなわち、長さの加法性は保ちつつ、重みのみを変形する。

35.2 素経路への位相付与

各素数 p に対して位相（複素重み）を与える：

$$\chi(p) \in \mathbb{C}, \quad |\chi(p)| = 1$$

これを完全乗法的に拡張する：

$$\chi(n) := \prod_p \chi(p)^{v_p(n)}.$$

経路 $\gamma \leftrightarrow n = \prod_p p^{v_p(n)}$ に対し、重みを

$$w(\gamma) := \chi(n)$$

と定める。

35.3 長さ と 干渉 の 分離

長さは従来通り

$$\ell(\gamma) = \log n$$

とする。

このとき干渉は「位相因子」としてのみ現れる：

$$e^{-s\ell(\gamma)} \longmapsto \chi(n) n^{-s}.$$

重要な点は、 ℓ の加法性は維持されることである：

$$\ell(\gamma_1 \cdot \gamma_2) = \ell(\gamma_1) + \ell(\gamma_2).$$

35.4 分配関数とオイラー積

分配関数は

$$Z_\chi(s) := \sum_{\gamma} w(\gamma) e^{-s\ell(\gamma)} = \sum_{n=1}^{\infty} \chi(n) n^{-s}.$$

完全乗法性より：

$$Z_\chi(s) = \prod_p \left(\sum_{k=0}^{\infty} \chi(p)^k p^{-ks} \right) = \prod_p \frac{1}{1 - \chi(p)p^{-s}}.$$

したがって：

$$\boxed{Z_\chi(s) = L(s, \chi)}$$

が成立する（ディリクレ L 関数）。

35.5 干渉の解釈

この構成において：

$$\kappa(\gamma_1, \gamma_2) = 0 \quad (\text{長さレベルでは無干渉})$$

だが、

$$w(\gamma_1 \cdot \gamma_2) = w(\gamma_1) w(\gamma_2)$$

の位相構造により、

$$\boxed{\text{干渉は「位相干渉」としてのみ残る}}$$

これは最小の非自明性である。

35.6 一般化：局所表現による拡張

さらに一般に、各素数に対して有限次元表現

$$\rho_p : G_p \rightarrow \mathrm{GL}(V)$$

を与え、フロベニウス元 Frob_p に対して

$$a_p := \text{Tr } \rho_p(\text{Frob}_p)$$

と定める。

このとき：

$$Z_\rho(s) := \prod_p \det(I - \rho_p(\text{Frob}_p) p^{-s})^{-1}$$

が定義される。

これは一般のオイラー積型 L 関数である。

35.7 スペクトル解釈

この最小干渉はスペクトル的には：

$$R_* \longmapsto R_* \otimes \rho$$

という拡張に対応する。

したがって：

- 可換極限： $\rho = 1$ （自明表現） $\Rightarrow \zeta(s)$
- 位相干渉： $\rho = \chi$ （1次元表現） $\Rightarrow L(s, \chi)$
- 非可換干渉： $\dim \rho > 1 \Rightarrow$ 高次 L 関数

35.8 モジュラー性との関係

適切な ρ （保型表現）に対しては：

$$Z_\rho(\tau) = \sum_n a_n q^n$$

がモジュラー形式のフーリエ展開となる。

したがって：

最小干渉の選び方が保型性を決定する

35.9 結論

完全可換（干渉なし） $\Rightarrow \zeta(s)$
位相干渉（最小干渉） $\Rightarrow L(s, \chi)$
行列値干渉（非可換） $\Rightarrow$ 一般の L 関数

すなわち：

L 関数とは、「干渉を乗法性と両立させた最小変形」である
